

# **Математический анализ. Третий семестр**

Автор: Вячеслав Чепелин

## Содержание

|                                                                             |    |
|-----------------------------------------------------------------------------|----|
| 1. Творческий кризис Кохася .....                                           | 3  |
| 1.1. Системы Штейнера .....                                                 | 3  |
| 1.2. Канторова Лестница. ....                                               | 4  |
| 2. Теория Меры .....                                                        | 6  |
| 2.1. Системы множеств .....                                                 | 6  |
| 2.2. Объем .....                                                            | 8  |
| 2.3. Мера .....                                                             | 10 |
| 2.4. Продолжение меры. ....                                                 | 13 |
| 2.5. Мера Лебега. ....                                                      | 14 |
| 2.6. Произведение мер .....                                                 | 19 |
| 2.7. Плотность меры относительно другой и замена переменных. ....           | 24 |
| 3. Интеграл .....                                                           | 27 |
| 3.1. Основные определения .....                                             | 27 |
| 3.2. Преобразование меры $\Omega$ при сдвигах и линейных отображениях ..... | 31 |
| 3.3. Сходимость по мере и сходимость почти везде .....                      | 34 |
| 3.4. Интеграл Лебега и все с ним связанное. ....                            | 37 |
| 4. Функциональные последовательности и ряды .....                           | 45 |
| 4.1. Равномерная сх-сть посл. функций .....                                 | 45 |
| 4.2. Предельный переход под знаком интеграла .....                          | 46 |
| 5. Хуй знает где .....                                                      | 47 |
| 6. Информация о курсе .....                                                 | 48 |

# 1. Творческий кризис Кохася

## 1.1. Системы Штейнера

### Мудрецы и шляпы

У нас есть  $n$  мудрецов и  $k$  шляп  $k \geq n$ . Мудрецы стоят в ряд. Каждому мудрецу на голову надевают одну из  $k$  шляп, выбранную случайным образом. Мудрец не видит шляпу на своей собственной голове, но видит шляпы всех впереди стоящих мудрецов (тот, кто стоит последним в ряду, видит всех, кроме себя, а тот, кто стоит первым, не видит никого).

Мудрецы не могут общаться друг с другом, жестики, поворачиваться и т.д. Однако, начиная с затылка ряда (с того, кто видит больше всех), каждого мудреца по очереди спрашивают: «Какого цвета твоя шляпа?». Мудрец должен ответить одним из  $k$  возможных цветов. При этом нельзя повторять цвета. Его цель — **назвать правильный цвет**. Мудрецы могут заранее договориться об общей стратегии, чтобы максимизировать число гарантированно угаданных шляп. В этом и состоит наша задача.

Есть разные интересные простые частные решения. Для расширения кругозора [ТЫК](#) (там с самого начала). Нас интересует нечто другое.

### Идея

Что вот по-хорошему должны сделать мудрецы?

- Первый мудрец почти всегда проиграет, он не может угадать, что у него на голове
- Первый должен передать какой-то «ключ» своим коллегам перед ним и коллеги имея ключ должны угадать свой номер. То есть по факту каждый человек видит ключ(key) знает тех, кто был до него и видит тех, кто был после него:

$$key \quad 1 \quad \dots \quad 3 \quad ? \quad 5 \quad \dots \quad 4$$

Мы хотим такой список, что зная  $n - 1$  число, мы можем понять  $n$ -ое.

### Система Штейнера

#### **Определение.** Система Штейнера $S(t, n, \nu)$

КПК вообще сделал лирическое отступление про «Конструктор Ромашку». Пример странный, так что формальное объяснение:

**Система Штейнера** это набор из  $n$  —элементных подмножеств множества  $X$  из  $\nu$  элементов таких, что любое  $t$  —элементное подмножество множества  $X$  содержалось ровно в одном из выбранных подмножеств.

В литературе чаще используют  $S(t, k, \nu)$

По факту наша задача про мудрецов свелась к  $S(n - 1, n, k)$ .

Бывает  $S(4, 5, 11)$ , не бывает  $S(3, 4, 7)$

### Решаем мудрецов $n = 4, k = 9$

Они берут конечное поле из 8 элементов:  $F_8$ . Мы знаем, что конечные поля существуют в  $F_{p^l}$ .

Есть  $\mathbb{R}$  и  $\mathbb{R}^3$ , мы умеем думать об  $\mathbb{R}^3$  как о коэффициентах перед  $i, j, k$ . Возьмем идею.

Возьмем  $1, \xi, \xi^2$  - 3 линейно независимых векторов в  $\mathbb{R}^3$ . Пусть у нас выполнено:

$$\xi^3 + \xi + 1 = 0$$

У нас получается нечто из 8 точек(будем ставить 0 или 1 перед  $1, \xi, \xi^2$ ). Почему-то они удовлетворяют аксиомам поля (можете проверить).

$f(x) = \frac{ax+b}{cx+d}$  - гипербола, если  $ad - bc \neq 0$ .

Будем считать, что  $f : (\mathbb{R} \cup \{\infty\}) \rightarrow (\mathbb{R} \cup \{\infty\})$  - **проективная прямая**

Оно представляет все точки, кроме асимптоты. Поэтому будем считать, что  $\infty \rightarrow \frac{a}{c}, -\frac{d}{c} \rightarrow \infty$ . То есть у нас биективная функция.

### Теорема.

$\forall \underbrace{a, b, c}_{\text{разл.}} \in \mathbb{R} : \forall \underbrace{A, B, C}_{\text{разл.}} \in \mathbb{R} : \exists! f$  - дробно-линейная, такая что:

$$f(a) = A, f(b) = B, f(c) = C$$

### Доказательство:

Вот она:

$$\frac{y-A}{y-B} : \frac{C-A}{C-B} = \frac{x-a}{x-b} : \frac{c-a}{c-b}$$

КПК: Единственность покажете сами

Q.E.D.

А теперь склеиваем все воедино.

- Первый мудрец видит перед собой номера шляп:  $b, c, d$ . По вышесказанной теореме существует функция, которая отображает  $f(2) = b, f(3) = c, f(4) = d$ . Так как она единственная Первый мудрец говорит  $f(1)$
- Второй мудрец имея 3 числа из 4 восстанавливает дробно-линейную функцию, а так как она единственная то получает ту же самую. Он восстанавливает свой номер и называет его
- Остальные аналогично восстанавливают свой номер

### Еще решения мудрецов

$X$  - множество,  $|X| = k > 23$

Линия - это подмножество  $X$

- Любые две пересекаются по  $\leq 1$  точке
- $\forall a, b \in X : \exists!$  линия  $l: a, b \in l$
- $|l| = 4, 5, 6$

В угоду моей психике это будет сделано позже

## 1.2. Канторова Лестница.

Определена на  $[0, 1]^2$ . Это функция, которая строится

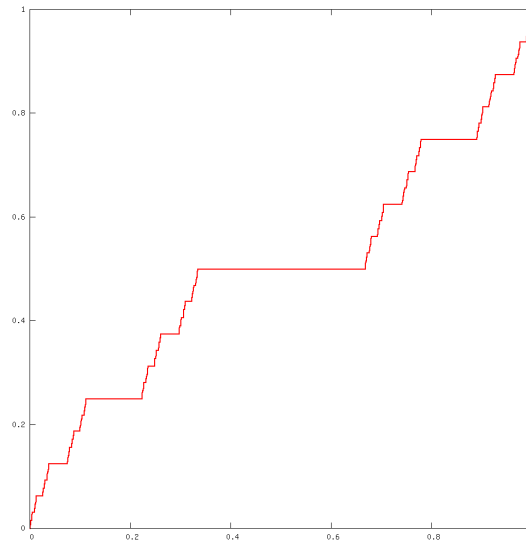
### Процесс построения итерациями:

- Исходное состояние:** Начинаем с горизонтального отрезка от точки  $(0, 0)$  до точки  $(1, 1)$  на плоскости.
- Шаг 1 (n=1): Разделяем отрезок:** Делим исходный отрезок на три равные части по горизонтали (координата  $x$ ). Теперь график состоит из трёх равных сегментов: восходящий, горизонтальный, восходящий.
- Шаг 2 (n=2): Повторяем для восходящих сегментов:** Каждый из двух наклонных сегментов, полученных на предыдущем шаге, мы обрабатываем так же, как исходный отрезок на шаге 1, но в

меньшем масштабе. Делим их на три части. На их средних третях (например,  $[1/9, 2/9]$  и  $[7/9, 8/9]$ ) функция становится горизонтальной на уровнях  $y = 1/4$  и  $y = 3/4$  соответственно.

4. **Последующие шаги:** Этот процесс повторяется бесконечно. На каждом шаге  $n$  мы берем все  $2^{n-1}$  оставшихся наклонных сегментов, делим их на три части и делаем их средние трети горизонтальными на промежуточных уровнях между уже существующими.

**Результат:**



## 2. Теория Меры

### 2.1. Системы множеств

#### **Определение. Полукольцо множеств $\mathcal{P}$**

$X$  - множество.  $\mathcal{P} \subset 2^X$  - полукольцо, если:

1.  $\emptyset \in \mathcal{P}$
2.  $\forall A, B \in \mathcal{P}, A \cap B \in \mathcal{P}$
3.  $\forall A, B \in \mathcal{P}, \exists \underbrace{B_1, \dots, B_n}_{\text{диз.}} \in \mathcal{P} : A \setminus B = \bigsqcup_{k=1}^n B_k$

#### **Пример. Полукольцо ячеек в $\mathbb{R}^m$**

$$a, b \in \mathbb{R}^m : [a, b) = \{x \in \mathbb{R}^m : \forall x = 1 \dots m : a_k \leq x_k < b_k\}$$

То есть множество таких параллелепипедов. Очевидно оно удовлетворяет всем трем аксиомам полукольца.

#### **Еще пример**

$X = \{1, \dots, 6\}^m$ . Покажем, что  $\mathcal{P}$  - полукольцо для этого множества

1. Очевидно принадлежит.
2.  $A_{c_1 c_2} \cap A_{c_5} = A_{c_1 c_2 c_5} \in \mathcal{P}$  - работает
3. TODO

#### **Пример. Полукольцо рациональных чисел**

$[a, b)$ , где  $a_i, b_i \in \mathbb{Q}$

#### **Антисвойство**

$\mathcal{P}$  - полукольцо:  $A, B \in \mathcal{P}$ . Тогда вообще говоря  $A \cup B, A \setminus B, X \setminus A, A \triangle B$  не лежат в  $\mathcal{P}$

#### **Свойство:**

$$\forall A, B_1, \dots, B_k \in \mathcal{P} : \exists \underbrace{D_1, \dots, D_n}_{\text{диз.}} - \text{кон. количество} : A \setminus \left( \bigcup_{i=1}^k B_i \right) = \bigsqcup_{j=1}^n D_j$$

Это доказывается по индукции

#### **Определение. Алгебра подмножеств пространства $X$**

$\mathcal{a} \subset 2^X$  - такой объект называется **алгеброй**, если выполнены свойства:

1.  $X \in \mathcal{a}$
2.  $A, B \in \mathcal{a} \Rightarrow A \setminus B \in \mathcal{a}$

#### **Свойства**

1.  $\emptyset = X \setminus X \in \mathcal{a}$
2.  $A, B \in \mathcal{a} \Rightarrow A \cap B = A \setminus (A \setminus B) \in \mathcal{a}$
3.  $A^c = X \setminus A \in \mathcal{a}$
4.  $A \cup B = (A^c \cap B^c)^c \in \mathcal{a}$
5. Всякая алгебра есть полукольцо

#### **Пример. Тривиальный - $2^X$**

#### **Пример. Хитрый, но простой**

$X = \mathbb{R}^2$ .  $\mathcal{a}$  состоит ограниченных множеств и из дополнений ограниченных множеств.

- $\emptyset, X \in \mathcal{a}$
- Выполняется вторая аксиома:
  1.  $A$  - огр.

2.  $A^c$  - огр. +.  $B$  - огр.  $\Rightarrow (A \setminus B)^c$  - огр. +.  $B^c$  - огр.  $\Rightarrow A \setminus B \subset B^c \Rightarrow$  огр.

### **Пример. На счётность**

$X$  = бесконечное множество:  $\mathcal{a} = \{A \subset X : A \text{ НБЧС или } X \setminus A \text{ НБЧС}\}$

### **Определение. $\sigma$ -алгебра $\mathcal{a}$ подмножества $X$**

$\mathcal{a} \subset 2^X$  и выполняется:

1.  $\mathcal{a}$  - алгебра
2.  $\forall A_1, A_2, \dots \in \mathcal{a} : \bigcup_{i=1}^{+\infty} A_i \in \mathcal{a}$

### **Свойство:**

$$\forall A_1, A_2, \dots \in \mathcal{a} : \bigcap_{i=1}^{+\infty} A_i \in \mathcal{a}$$

## 2.2. Объем

### Определение. Конечно аддитивная функция

$X, \mathcal{P}$  - полукольцо подмножеств  $X$ ,  $\varphi : \mathcal{P} \rightarrow \overline{\mathbb{R}}$ .  $\varphi$  - **конечно аддитивная функция**, если:

1.  $\varphi(\emptyset) = 0$
2.  $A, A_1, \dots, A_m, A = \bigsqcup_{i=1}^m A_i$  - дизъюнктное объединение, выполнено:

$$\varphi(A) = \sum_{i=1}^m \varphi(A_i)$$

### Определение. Объем

$X, \mathcal{P}$  - полукольцо подмножеств  $X$ ,  $\varphi : \mathcal{P} \rightarrow \overline{\mathbb{R}}$ .  $\varphi$  - **объем**, если:

1.  $\varphi \geq 0$
2.  $\varphi$  - конечно-аддитивно

### Пример.

$g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  возрастает и непрерывно. Давайте зададим  $\mu_g[a, b] = g(b) - g(a)$  - тоже пример объема.

### Теорема. Свойства

$\mu : \mathcal{P} \rightarrow \mathbb{R}$ , где  $\mathcal{P}$  - полукольцо. Тогда выполнено:

0.  $B \subset A \Rightarrow \mu B \leq \mu A$  — монотонность объема.

1. **Усиленная монотонность:**  $\forall A_1, \dots, A_n, A \in \mathcal{P} : \bigsqcup_{i=1}^n A_i \subset A$ :

$$\mu A \geq \sum_{i=1}^n \mu A_i$$

2. **Конечная полуаддитивность:**  $\forall A_1, \dots, A_n : A \subset \bigcup_{i=1}^n A_i$ :

$$\mu A \leq \sum_{i=1}^n \mu A_i$$

3.  $A, B, A \setminus B \in \mathcal{P} : \mu(B) < +\infty$ . Тогда:

$$\mu(A \setminus B) \geq \mu A - \mu B$$

### Доказательство:

1.  $A \setminus (\bigsqcup_{i=1}^n A_i) = \bigsqcup_{\text{кон.}} B_j$  - по модиф. условию кольца. Тогда по вышесказанному:

$$A = \bigsqcup A_i \cup \bigsqcup B_j$$

По конечной аддитивности объема:

$$\mu A = \sum \mu A_i + \sum \mu B_j$$

Что и требовалось показать.

2.  $B_i := A \cap A_i \in \mathcal{P} : A = \bigsqcup_{\text{кон.}} B_i$ .

Теперь давайте действовать так: Обозначим за  $C_i$  - то какие части множества добавляет та или иная  $B_i$

$$C_i = B_i \setminus \left( \bigcup_{j=1}^{i-1} B_j \right)$$

Тогда  $A = \bigsqcup_{i=1}^n C_i$ . НО. Мы не можем сразу сделать вывод об объеме, так как не факт что  $C_i$  лежат у нас в полукольце. НО каждое  $C_i$  мы можем составить из конечного числа множеств по аксиомам полукольца. Воспользуемся усиленной монотонностью и докажем требуемое.

3. Он очевиден из прошлых пунктов.

КПК: Это проверка на вашу внимательность

**Q.E.D.**

## 2.3. Мера

### Определение. Мера.

$X, \mathcal{P}$  - полукольцо:  $\mu : \mathcal{P} \rightarrow \overline{\mathbb{R}}$  — **мера**, если:

1.  $\mu$  - объем
2.  $\mu$  - счетно-аддитивно

**Замечание:** Счетная аддитивность:  $\forall A_1, \dots \in \mathcal{P} : A = \bigsqcup A_i : \mu A = \sum_{i=1}^{+\infty} \mu A_i$

**Замечание:** Объем  $\nRightarrow$  выполняется счетная аддитивность.

### Теорема об эквивалентности счетной аддитивности и счетной полуаддитивности.

$\mu : \mathcal{P} \rightarrow \overline{\mathbb{R}}$  — объем. Тогда эквивалентно:

1.  $\mu$  — мера, т.е  $\mu$  — счетно-аддитивна
2.  $\mu$  — счетно-полуаддитивна (нет дизъюнктивности):  $\forall A, A_1 \dots \in \mathcal{P}, A \subset \bigcup A_i :$

$$\mu A \leq \sum_i \mu A_i$$

### Доказательство:

$1 \Rightarrow 2$ . Берем второй пункт теоремы о свойствах объема, но вместо конечного объединения по  $k$  берем счетное объединение (так как у нас теперь мера, то все хорошо) и тадам, все получается.

$2 \Rightarrow 1$ . Надо проверить, что:

$$A = \bigsqcup_{i=1}^{\infty} A_i \stackrel{?}{\Rightarrow} \mu A = \sum_{i=1}^{\infty} \mu A_i$$

Воспользуемся усиленной монотонностью, тогда для любого  $n$  будет верно:

$$\sum_{i=1}^n \mu A_i \leq \mu A$$

По определению счетной полуаддитивности:

$$\mu A \leq \sum_{i=1}^{\infty} \mu A_i$$

Итого:

$$\sum_{i=1}^n \mu A_i \leq \mu A \leq \sum_{i=1}^{\infty} \mu A_i$$

И если перейти к пределу при  $n \rightarrow +\infty$  мы сразу получим то, что требуется.

**Q.E.D.**

**Следствие:**  $A \in \mathcal{P}, A_n \in \mathcal{P}, \mu A_n = 0, \mu$  - объем. Пусть  $A \subset \bigcup A_n$ . Тогда  $\mu A = 0$

### Формулировка теоремы о непрерывности меры снизу.

$\mathcal{a}$  - алгебра.  $\mu : \mathcal{a} \rightarrow \overline{\mathbb{R}}$  - объем. Тогда если выполнено:

1.  $\mu$  — мера
2.  $\mu$  — непрерывны снизу:

$$\forall A, A_1, A_2, \dots \in \mathcal{a}, \quad A_1 \subset A_2 \subset \dots, \quad A = \bigcup_{i=1}^{\infty} A_i$$

То выполнено:

$$\mu A = \lim_{i \rightarrow \infty} \mu A_i$$

### Теорема о непрерывности меры сверху.

$\mathcal{a}$  — алгебра,  $\mu : \mathcal{a} \rightarrow \mathbb{R}$  — конечный объем. Тогда эквивалентно:

1.  $\mu$  — мера, т.е. счетно-аддитивна
2.  $\mu$  — непрерывна сверху, т.е.:

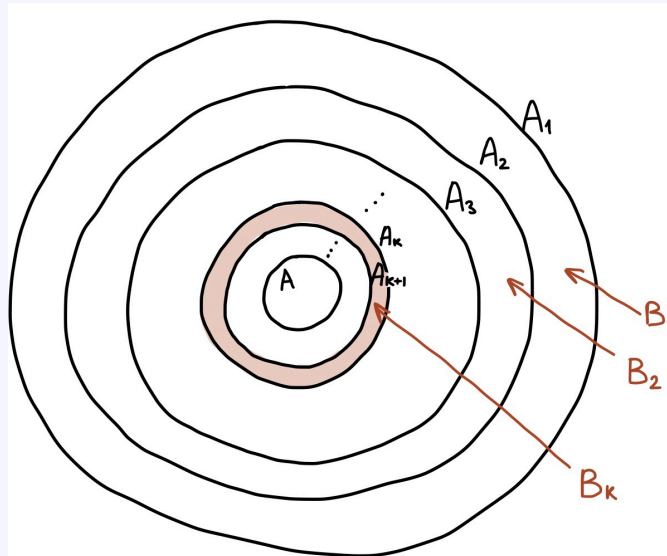
$$\forall A, A_1, A_2, \dots \in \mathcal{a}, \quad A_1 \supset A_2 \supset \dots, \quad A = \bigcap_{i=1}^{\infty} A_i$$

Следует:

$$\mu A = \lim_{i \rightarrow \infty} \mu A_i$$

### Доказательство:

Нарисуем упрощающий рисунок:



$1 \Rightarrow 2$

Пусть  $B_k := A_k \setminus A_{k+1}$ . Тогда такие  $B_k$  дизъюнктивны. Отсюда получаем, что

$$A_1 = \bigsqcup_{i=1}^{\infty} B_i \sqcup A$$

Так как  $\mu$  мера, то получаем, что:

$$\mu A_1 = \underbrace{\sum_{i=1}^{\infty} \mu B_i}_{\text{сходится}} + \mu A$$

Теперь посмотрим на «хвост» этого ряда, и аналогично первому утверждению доказательства напомним:

$$\mu A_i = \sum_{k=i}^{\infty} \mu B_k + \mu A$$

Т.к. ряд из  $\sum_{i=1}^{\infty} \mu B_i$  сходится, то при  $i \rightarrow +\infty$ , «хвост»  $\rightarrow 0$ :  $\sum_{k=i}^{\infty} \mu B_k \xrightarrow{i \rightarrow +\infty} 0$  Делаем предельный переход в равенстве выше, и получаем:

$$\lim_{i \rightarrow \infty} \mu A_i = 0 + \mu A = \mu A$$

**2  $\Rightarrow$  1.**

Заметим, что из условия следует:

$$A_1 \supset A_2 \supset \dots, \quad A = \bigcap A_k = \emptyset \Rightarrow \mu A = \lim_{i \rightarrow +\infty} \mu A_i = 0$$

Мы хотим проверить счетную аддитивность, т.е.

$$C = \bigsqcup_{i=1}^{\infty} C_i \stackrel{?}{\Rightarrow} \mu C = \sum_{i=1}^{\infty} \mu C_i$$

Для этого введем множества  $A_k$  следующим образом:

$$A_k = \bigsqcup_{i=k+1}^{\infty} C_i = C \setminus \left( \bigsqcup_{i=1}^k C_i \right)$$

Так как это конечное объединение, то  $\bigsqcup_{i=1}^k C_i \in \mathcal{a}$ , а значит и правая часть  $\in \mathcal{a} \Rightarrow A_k \in \mathcal{a}$

Заметим также, что  $\bigcap_{k=1}^{+\infty} A_k = \emptyset$ , т.к. все  $C_i$  дизъюнкты, то любая точка из  $C$  содержится ровно в одном  $C_i$ , а значит в  $A_{k>i}$  она уже содержаться не будет (по определению  $A_k$ ), и в пересечении всех  $A_k$  её тоже не будет

Отсюда следует, что мы можем применять замечание из начала доказательства.

Осталось только заметить, что:

$$C = \bigsqcup_{i=1}^k C_i \sqcup A_k$$

Т.к.  $\mu$  — объем:

$$\mu C = \sum_{i=1}^k \mu C_i + \mu A_k$$

Делаем предельный переход при  $k \rightarrow +\infty$

$$\mu C = \sum_{i=1}^{+\infty} \mu C_i + 0$$

**Q.E.D.**

## 2.4. Продолжение меры.

### Определение. Пространство с мерой

Обозначается тройкой  $\left( \underbrace{X}_{\text{мн-во}}, \underbrace{\mathcal{a}}_{\sigma\text{-алг.}}, \underbrace{\mu}_{\text{мера}} \right)$

### Определение. Полная мера

$\mu : \mathcal{P} \subset 2^X \rightarrow \overline{\mathbb{R}}$  — мера

$\mu$  — **полная мера**, если

$$(B \in \mathcal{P} : \mu(B) = 0) \Rightarrow (\forall A \subset B : A \in \mathcal{P}, \text{ а значит } \mu(A) = 0)$$

Формально: если в полукольце есть множество меры 0, то все его подмножества также лежат в полукольце, а значит тоже имеют меру 0

### Определение. Сигма-конечная мера

$\mu : \mathcal{P} \subset 2^X \rightarrow \overline{\mathbb{R}}$  — мера (или объём)

$\mu$  —  **$\sigma$ -конечная мера** (или объём), если

$$\exists A_1, A_2, \dots \in \mathcal{P} \quad X = \bigcup_{i=1}^{+\infty} A_i, \quad \mu(A_i) < +\infty$$

**Замечание.** Множество измеримо, если оно лежит в области определения меры

### Теорема о лебеговском продолжении меры.

$\mathcal{P}_0 \subset 2^X$  — полукольцо:  $\mu_0 : \mathcal{P}_0 \rightarrow \overline{\mathbb{R}}$  —  $\sigma$ -конечная мера.

Тогда  $\exists \sigma$ -алгебра  $\mathcal{a} : \mathcal{P}_0 \subset \mathcal{a}$  и  $\exists \mu$  — мера на  $\mathcal{a}$  такие, что:

1.  $\mu|_{\mathcal{P}} = \mu_0$ , т.е.  $\mu$  — продолжение  $\mu_0$  на  $\mathcal{a}$
2.  $\mu$  — полная мера
3. Если  $\mathcal{a}_1$  —  $\sigma$ -алгебра,  $\mu_1$ -мера, полная,  $\mathcal{P} \in \mathcal{a}_1, \mu_1|_{\mathcal{P}} = \mu_0$ , то  $\mathcal{a} \subset \mathcal{a}_1, \mu_1|_{\mathcal{a}} = \mu$
4. Если  $\mathcal{P} \subset \mathcal{P}_2 \subset \mathcal{a} : \mu_2|_{\mathcal{P}} = \mu_0$ , то тогда  $\mu|_{\mathcal{P}_2} = \mu_2$
5.  $A \in \mathcal{a}, \mu A$  — кон, то

$$\mu A = \inf \left( \sum \mu P_k, A \subset \bigcup_{k=1}^{+\infty} P_k, \text{ где } P_k \in \mathcal{P} \right)$$

К счастью, без доказательства

### Определение. $\mu$ -измеримое множество

$A \subset X$  —  $\mu$ -измеримо, если  $\forall E \subset X$  :

$$\mu E = \mu(A \cap E) + \mu(A^C \cap E)$$

## 2.5. Мера Лебега.

Автор ничего не понимает и еще в будущем будет стдеть и перепечатывать доказательство. Пока так.

### Лемма. Счетная аддитивность классического объема

Счетная аддитивность классического объема  $\mathcal{P}^m$  — множество всех ячеек на  $\mathbb{R}^m$ .

$\mu$  — классический объем. Тогда  $\mu$  —  $\sigma$ -конечная мера.

### Доказательство:

1.  $\sigma$ -конечность очевидна: можно либо разлиновать пространство на клеточки как в тетради, либо просто взять увеличивающийся параллелепипед
2. Осталось доказать, что  $\mu$  — мера. Если докажем счетную полуаддитивность, то по т. об эквив. счетной аддитивности и счетной полуаддитивности, получим, что  $\mu$  — мера.

$$P = [a, b), P_n = [a_n, b_n) : P \subset \bigcup_{n=1}^{+\infty} P_n \stackrel{?}{\Rightarrow} \mu P \leq \sum \mu P_n$$

Далее под фразой «чуть уменьшим» вектор из  $\mathbb{R}^m$  будем подразумевать небольшое уменьшение каждой из его координат. Возьмем  $\varepsilon > 0$ :

1. Чуть уменьшим  $b$  и получим  $b'$  :

$$[a, b'] \subset [a, b) : \mu(P \setminus [a, b')) < \varepsilon$$

2. Теперь для каждого  $P_n$  немного уменьшим  $a_n$  и получим  $a'_n$  :

$$(a'_n, b_n) \supset [a_n, b_n) : \mu([a'_n, b_n) \setminus P_n) < \frac{\varepsilon}{2^n}$$

3. Получаем, что  $\underbrace{[a, b']}_{\text{компакт}} \subset \bigcup_{n=1}^{+\infty} (a'_n, b_n)$

Т.к. это компакт, а справа стоит открытое покрытие, то по определению существует конечное подпокрытие:

$$[a, b'] \subset \bigcup_{n=1}^N (a'_n, b_n)$$

Теперь в правую часть включения добавим часть точек, а слева уберем. Очевидно включение от этого не сломается:

$$[a, b') \subset \bigcup_{n=1}^N [a'_n, b_n)$$

По конечной аддитивности:

$$\mu[a, b) - \varepsilon \stackrel{(1)}{\leq} \mu[a, b') \stackrel{(3)}{\leq} \sum_{n=1}^N \mu[a'_n, b_n) \stackrel{(2)}{\leq} \sum_{n=1}^N \left( \mu[a_n, b_n) + \frac{\varepsilon}{2^n} \right)$$

$$\mu[a, b) \leq \varepsilon + \sum_{n=1}^N \mu[a_n, b_n) \leq 2\varepsilon + \sum_{n=1}^{+\infty} \mu[a_n, b_n)$$

Делаем предельный переход при  $\varepsilon \rightarrow 0$  и получаем ровно то, что и хотели.

**Q.E.D.**

**Определение. Мера Лебега**

**Мера Лебега** в  $\mathbb{R}^m$  — это результат применения теоремы о продолжении лебеговском продолжении меры к класс. объему.

$(\mathbb{R}^m, \mathcal{P}, \mu_0) \rightsquigarrow (\mathbb{R}^m, \mathcal{M}^m, \lambda)$ , где  $\mu_0$  — классический объема,  $\lambda, \lambda_m$  — мера Лебега (иногда хотим указывать размерность пространства)

**Свойство:**

1. Объединение, пересечение (в том числе счетные) множеств, измеримые по Лебегу тоже
2. Полнота.  $\lambda A = 0, B \subset A \Rightarrow \lambda B = 0$
3. Содержит все открытые и замкнутые множества в  $\mathbb{R}^m$  (доказательство см ниже)
4.  $E$  — измеримо и  $\lambda(E) = 0 \Rightarrow$  у  $E$  нет внутренних точек
5.  $A \in \mathcal{M}^m$ , тогда  $\forall \varepsilon > 0$  :
  - $\exists$  открытое  $G_\varepsilon : A \subset G_\varepsilon : \lambda(G_\varepsilon \setminus A) < \varepsilon$
  - $\exists$  замкнутое  $F_\varepsilon : A \supset F_\varepsilon : \lambda(A \setminus F_\varepsilon) < \varepsilon$

**Доказательство:**

5. Пусть  $\lambda A < +\infty : \forall \varepsilon > 0 : \exists P_k : A \subset \bigcup P_k$  по пункту 5 теоремы о лебеговском продолжении меры

$$\lambda A \leq \sum \lambda P_k \leq \lambda A + \varepsilon$$

Заменим  $P_k = [a_k, b_k]$  на  $P'_k = (a_k - \alpha_k, b_k)$ , так, чтобы  $\lambda P'_k < \lambda P_k + \frac{\varepsilon}{2^k}$ .

Возьмем  $G_\varepsilon := \bigcup P'_k$  — открытое. Тогда:

$$\lambda A \leq \sum \lambda P'_k < \left( \sum \lambda P_k \right) + \varepsilon < \lambda A + 2\varepsilon$$

Заметим, что тогда выбранное  $G_\varepsilon$  удовлетворяет условию.

Теперь для произвольного  $A: \mathbb{R}^m = \bigsqcup Q_i, A \cap Q_i$ . Существует открытое  $G_i$ , что  $(A \cap Q_i) \subset G_i$

$$\lambda(G_i \setminus (A \cap Q_i)) < \frac{\varepsilon}{2^i}$$

TODO: тут не совсем понял, как мы такие  $G_i$  можем выбрать, ладно

$A = \bigsqcup (A \cap Q_i) \subset \bigcup G_i = G$  — открытое.

Ну и видно, что найденное  $G$  подходит условию.

**Q.E.D.**

**Лемма. О смысле жизни множеств меры 0**

$O \subset \mathbb{R}^m$  — открытое. Тогда  $\exists Q_i : O = \bigcup_{i=1}^{+\infty} Q_i$ , где  $Q_i$  — кубические ячейки:

- можно считать, что они с рациональными координатами.
- можно даже считать, что с двоично-рациональными
- они «закопаны» внутрь области  $O$ .  $Q_i \subset \overline{Q_i} \subset O$

**Доказательство:**

$\forall x \in O$  : Возьмем  $Q(x)$  — любую кубическую ячейку с нужными нам из условия свойствами, в которую входит  $x$

$$O = \bigcup_{x \in O} Q(x) \stackrel{\text{шаманим}}{=} \bigcup_{i=1}^{+\infty} Q(x_i)$$

Шаманство:  $O$  — континуальное множество. Казалось бы, как такое посчитать. Заметим, что ячеек с двоично-рациональными координатами счетно. Так что мы просто пройдемся по ним и будем нумеровать, так что шаманство работает!

Теперь осталось сделать их дизъюнктными. Ну давайте брать лишь ту часть, которую наша ячейка добавляет и разбивать ее на ячейки, каждая из которых из очевидных соображений будет удовлетворять условию

Q.E.D.

### Лемма. О смысле жизни множеств меры 0

$E$  — измеримо,  $\lambda E = 0$ . Тогда  $\forall \varepsilon > 0 : \exists Q_i$ , такие что:

$$E \subset \bigcup_{i=1}^{+\infty} Q_i \text{ и } \sum_{i=1}^{+\infty} \lambda Q_i < \varepsilon$$

где  $Q_i$  — кубические ячейки с двоично-рациональными координатами

**Замечание:** Вместо кубических ячеек можно взять шары, потому что

$$Q\left(a, \frac{r}{\sqrt{m}}\right) \subset B(a, r) \subset Q(a, r) \subset B(a, r\sqrt{m})$$

### Доказательство:

Из 5го пункта продолжения меры:

$$0 = \lambda E = \inf \left\{ \sum_{i=1}^{+\infty} \lambda P_i \mid E \subset \bigcup P_i \right\}$$

Т.к.  $\inf$  равен 0, то мы можем найти там сколько угодно малое значение

Подберем покрытие  $E$  параллелепипедами  $P_i : \sum_{i=1}^{+\infty} \lambda P_i < \frac{\varepsilon}{2}$

Теперь каждую ячейку  $P_i$  «поместим» в ячейку  $R_i$  с двоично-рациональными координатами, так чтобы

$$\lambda(R_i \setminus P_i) < \frac{\varepsilon}{2^{i+1}}$$

Получается, что  $\sum_{i=1}^{+\infty} \lambda R_i < \varepsilon$

Чтобы ячейки стали кубическими, аналогично прошлому лемме раздробим  $R_i$

Q.E.D.

### Пример неизмеримого по Лебегу множества

Зададим отношение  $\sim$  на  $\mathbb{R}$  :

$$x \sim y \Leftrightarrow x - y \in \mathbb{Q}$$

$\mathbb{R}/\sim = A$  — т.е из каждого класса эквивалентности взяли по одной точке. Заодно можно считать, что  $A \subset [0, 1]$

Заметим, что есть следующее включение:

$$[0, 1] \subset \bigcup_{q \in \mathbb{Q} \cap [-1, 1]} (A + q) \subset [-1, 2]$$

Левая часть следует из того, что если взять точку  $x \in [0, 1]$ , представителя его класса  $y \in A$  и найти  $x - y$ , то окажется что это значение во-первых рациональное, во-вторых  $\in [-1, 1]$ , а т.к. мы перебираем все рациональные числа, из этого отрезка в качестве смещений, то в  $x$  мы тоже попадем

Правая часть следует из того, что смещая точки из отрезка  $[0, 1]$  на смещение от  $-1$  до  $1$ , мы всегда попадаем в отрезок  $[-1, 2]$

Предположим  $A$  — измеримо, тогда можем посчитать меру отрезков (воспользуемся счетной аддитивностью):

$$1 \leq \sum_{q \in \mathbb{Q} \cap [-1, 1]} \lambda(A + q) \leq 3$$

Пока строго обосновывать не будем, но при сдвиге мера множества не меняется

Значит  $\sum \lambda(A + q)$  — сумма счетного числа одинаковых слагаемых, соответственно есть два варианта:

1.  $\lambda(A + q) = 0 \Rightarrow \sum \lambda(A + q) = 0$
2.  $\lambda(A + q) \neq 0 \Rightarrow \sum \lambda(A + q) = \infty$

В обоих случаях одно из неравенств не выполняется, а значит  $A$  — неизмеримое.

### Регулярность меры Лебега.

$A \in \mathcal{M}^m, \forall \varepsilon > 0 :$

1.  $\exists$  открытое  $G_\varepsilon : A \subset G_\varepsilon : \lambda(G_\varepsilon \setminus A) < \varepsilon$
2.  $\exists$  замкнутое  $F_\varepsilon : A \supset F_\varepsilon : \lambda(A \setminus F_\varepsilon) < \varepsilon$

### Доказательство:

1. а) Пусть  $\lambda A < +\infty$ .

Тогда:  $\lambda A = \inf \left\{ \sum_{k=1}^{+\infty} \lambda P_k \mid A \subset \bigcup_{k=1}^{+\infty} P_k \right\}$  по теореме о продолжении меры.

Из технического описания мы можем выбрать элемент, который лежит сколь угодно близко к  $\inf$ :

$$\forall \varepsilon > 0 \exists (P_k) : \lambda A \leq \sum_{k=1}^{+\infty} \lambda P_k \leq \lambda A + \frac{\varepsilon}{2}$$

Теперь осталось сделать каждое  $P_k$  открытым, чтобы их счетное объединение было тоже открытым, содержало  $A$  и было ограничено. На это мы оставили «запас»  $\frac{\varepsilon}{2}$ , как раз на то чтобы раздуть ячейки

Немного уменьшим  $a_k$  и получим  $a'_k$  :

$$(a'_k, b_k) \supset P_k, \text{ а также } \mu((a'_k, b_k) \setminus P_k) < \frac{\varepsilon}{2^{k+1}}$$

Тогда наше  $G_\varepsilon := \bigcup_{k=1}^{+\infty} (a'_k, b_k)$  — открытое, т.к. это счетное объединение открытых

Очевидно, что:

1. Т.к.  $(a'_k, b_k) \supset P_k \Rightarrow A \subset G_\varepsilon \Rightarrow \lambda A \leq \lambda G_\varepsilon$
2.  $\lambda G_\varepsilon \leq \left( \sum_{k=1}^{+\infty} \lambda P_k \right) + \frac{\varepsilon}{2} < \lambda A + \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \lambda A + \varepsilon$

Мы получили ровно то что хотели:  $\mu(G_\varepsilon \setminus A) < \varepsilon$

б) Теперь предположим, что  $\mu A = +\infty$

Тогда по  $\sigma$ -конечности:  $\mathbb{R}^m = \bigsqcup Q_i$ , где  $Q_i$  — кубические ячейки

Рассмотрим  $A$  как пересечение с этой «сеткой» и для каждого пересечения будем брать свое  $G_{\varepsilon,j}$  такое что:

$$A = \bigsqcup_{j=1}^{+\infty} \underbrace{A \cap Q_j}_{\subset G_{\varepsilon,j}}, \quad \lambda(G_{\varepsilon,j} \setminus (A \cap Q_j)) < \frac{\varepsilon}{2^j}$$

Тогда  $G_\varepsilon := \bigcup_{j=1}^{+\infty} G_{\varepsilon,j}$  — открыто, т.к. счетное объединение открытых.

2. Возьмем дополнение и проделаем все рассуждения про него. А дальше, у получившегося открытого множества возьмем дополнение и заметим, что его разница с  $A$  как раз есть  $\varepsilon$

**Q.E.D.**

## 2.6. Произведение мер

### Определение. Произведение мер

$(X, \mathcal{A}, \mu), (Y, \mathcal{B}, \nu), \mu, \nu$  - сигма-конечные.

$P = \{A \times B \mid A \in \mathcal{A}, B \in \mathcal{B}\}$  - полукольцо измеримых прямоугольников

Мера, полученная из  $m_0$  (из теоремы о произведении мер) по теореме о Лебеговском продолжении меры, на  $P$  обозначается  $\mu \times \nu$ .

Соответствующее пространство и сигма алгебра обозначаются:

$$(X \times Y, \mathcal{A} \times \mathcal{B}, \mu \times \nu)$$

### Теорема. Произведение мер

$(X, \mathcal{A}, \mu), (Y, \mathcal{B}, \nu)$ . Тогда:

- $m_0$  мера на  $P$ , где  $m_0(A \times B) = \mu A \cdot \nu B$
- $\mu, \nu$  - сигма-конечные, откуда  $m_0$  - сигма-конечная

### Доказательство:

$$x_{A \times B}(x, y) = x_{A(x)} \cdot x_{B(y)}$$

$$P = \bigsqcup_{\text{счетно}} P_k, P = A \times B, P_k = A_k \times B_k$$

TODO: ТУТ ЧТО-ТО НЕПОНЯТНОЕ

Q.E.D.

### Принцип Кавальери.

$(X, \mathcal{A}, \mu)$  и  $(Y, \mathcal{B}, \nu)$ . Меры  $\mu, \nu$  -  $\sigma$ -конечные и полные

$m = \mu \times \nu$ . Построим  $(X \times Y, \mathcal{A} \otimes \mathcal{B}, m), C \in \mathcal{A} \otimes \mathcal{B}$

Тогда:

1. При п.в  $x : C_x \in \mathcal{B}$ , где  $C_x = \{y : (x, y) \in C\}$  - «тип сечение»
2.  $x \mapsto \nu(C_x)$  измеримо\* на  $X$ ,  $*$  :  $\exists f$  всюду совпадает с  $f$  почти везде.
3.  $mC = \int_X \nu(C_x) d\mu$

### Доказательство:

Замечание:

1.  $C$  измеримое  $\nRightarrow \forall x : C_x$  - измеримо
2.  $\forall x, \forall y : C_x, C_y$  измеримы  $\nRightarrow C$  измеримое

Рассмотрим много случаев

Пусть  $D$  - это класс (множество) подмножеств  $X \times Y$ , для которых принцип верен

#### (1) Простой случай:

$C = A \times B$ , где  $A \in \mathcal{A}, B \in \mathcal{B}$ . Покажем, что  $C \in D$ , то есть что принцип выполнен:

1.  $C_x = B, x \in A$  или  $C_x = \emptyset, x \notin A$ . Очевидно, что это измеримо при любых  $x$
2.  $x \mapsto \nu(C_x)$  это  $\nu B \chi_A(x)$
3.  $m(c) = \mu A \nu B = \int_X \nu B \cdot \chi_{A(x)} d\mu$

#### (2) Случай дизъюнктивных входящих:

$E_i$  - дизъюнкты и  $E_i \in D$ . Покажем, что  $E = \bigcup_{i=1}^{+\infty} E_i \in D$ , то есть что принцип выполнен:

1.  $E_x = \bigcup_{i=1}^{+\infty} (E_i)_x$  - измеримо при п.в.  $x$   $(E_i)_x \Rightarrow E_x$  измеримо при почти всех  $x$
2.  $\nu E_x = \sum \nu(E_i)_x$ , тогда получим, что это будет сумма неотрицательных изм. функций.

Откуда  $x \mapsto \nu(C_x)$  - измеримо\*

$$3. \int_X \nu E_x d\mu = \int_X \sum \nu(E_i)_x d\mu \underset{\text{по т. об инт. полож рядов}}{=} = \sum_i \left( \int_X \nu(E_i)_x d\mu \right) = \sum_i \mu E_i = mE$$

### (3) Случай пересечения входящих в $D$ :

$E_i \in D, mE_i < +\infty, E_1 \supset E_2 \supset \dots$  Заметим, что:

$$(E_i)_x \subset (E_1)_x, \int \nu(E_1)_x d\mu = mE_1 < +\infty \Rightarrow \nu(E_1)_x \text{ п.в. конечна} \Rightarrow \nu(E_i)_x \text{ п.в. конечна}$$

Покажем, что  $E := \bigcap_{i=1}^{+\infty} E_i \in D$ , то есть что принцип выполнен:

1.  $E_x$  измеримо, как пересечение измеримых
2.  $\nu(E_i)_x \rightarrow \nu E_x$  по непрерывности меры  $\nu$  сверху (измеримо, как предел измеримых)
3.  $\int_X \nu E_x d\mu = \lim_{i \rightarrow +\infty} \int_X \nu(E_i)_x d\mu = \lim_{i \rightarrow +\infty} mE_i = mE$  - по непрерывности меры  $m$  сверху.

**Промежуточный итог:**  $\mathcal{P} = \mathcal{A} \times \mathcal{B} : \bigcap_i \bigcup_j A_{ij} \in D$ , где  $A_{ij} \in \mathcal{P}$

### (4) Множества меры 0:

$mE = 0$ . Покажем, что  $E \in D$

$\exists$  (почему?)  $H = \bigcap_i \bigcup_j P_{ij}$ , такой что  $E \subset H, mH = 0, H \in D$  по построению

$$0 = mH = \int_X \nu H_x d\mu \Rightarrow \nu H_x = 0 \text{ при п.в. } x$$

1.  $\forall x : E_x \subset H_x \Rightarrow E_x$  измеримо
2.  $\nu E_x = 0$
3.  $\int \nu E_x d\mu = 0 = mE$

### (5) Без куска меры 0:

$C$  - измеримо,  $mC < +\infty, C = H \setminus e$ , где  $me = 0, e \in D, H = \bigcap_i \bigcup_j P_{ij} \in D$

1.  $C_x = H_x \setminus e_x$  - изм. почти везде, так как  $e \subset H$
2.  $x \mapsto \nu C_x = \nu H_x - \nu e_x$  - измеримо.
3.  $\int_X \nu C_x d\mu = \int_X \nu H_x d\mu = mH = mC$

### (6) Любое:

$$X = \bigcup_{i=1}^{+\infty} X_i, Y = \bigcup_{j=1}^{+\infty} Y_j, \mu X_i < +\infty, \nu Y_j < +\infty$$

$$X \times Y = \bigcup_{i,j} (X_i \times Y_j)$$

$C = \bigcup_{i,j} ((X_i \times Y_j) \cap C)$  - то что внутри принадлежит по пункту 5., а итог верен по пункту 2.

**Q.E.D.**

**Следствие о равенстве интеграла Лебега и определенного интеграла**

$f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$  - непр  $f \geq 0$ . Тогда:

$$\int_a^b f(x) dx = \int_{[a,b]} f d\lambda_1$$

**Доказательство:**

$$\int_a^b f(x) dx = \lambda_2(\Pi([a, b], f)) = \int_{[a,b]} f(x) d\lambda_1$$

Q.E.D.

**Определение. Сечение функции**

$f : C \rightarrow \mathbb{R}, C \subset X \times Y$

$\forall x \in X : f_x(y) = f(x, y), y \in C_x$

$\forall y \in Y : f_y(x) = f(x, y), x \in C_y$

**Теорема Тоннели.**

$(X, \mathcal{A}, \mu), (Y, \mathcal{B}, \nu)$  -  $m, \nu$  -  $\sigma$ -кон и полные,  $m = \mu \times \nu$

$f : X \times Y \rightarrow \mathbb{R}, f \geq 0, f - m$  - изм

Тогда:

1. при п.в.  $x : f_x$  - измеримо относительно  $\sigma$ -алгебры  $\mathcal{B}$
2.  $x \mapsto \varphi(x) = \int_Y f_x d\nu$  - изм\* на  $X$
3.  $\int_{X \times Y} dm = \int_X \varphi(x) d\mu = \int_X \left( \int_Y f(x, y) d\nu(y) \right) d\mu(x)$

Аналогичные рассуждения можно повторить по  $y$ .

**Доказательство:**

0)  $f = \chi_C, C \subset X \times Y$  - изм.

$f_{x(y)} = \chi_{C_x}(y)$  при почти всех  $C_x$  изм. мн-во в  $X \Rightarrow$  при этих  $x, f_x$  - измеримо.

$\varphi(x) = \int_Y \chi_{C_x} d\nu = \nu(C_x)$  - измеримо как функция по принципу Кавальери

$$mC = \int_{X \times Y} \chi_C dm = \int_X \nu(C_x) d\mu = \int_X \varphi(x) d\mu$$

1)  $f$  - ступ.  $f = \sum_k \alpha_k (\chi_{C_k})_X$  - используем первый пункт и линейность интеграла

2)  $f \geq 0, f$ -изм.  $f = \lim g_n, g_n$  - ступ,  $0 \leq g_n < f$  - по теореме о характеристике функций с помощью ступ.  $g_n \leq g_{n+1}$

$$\varphi(x) = \int_Y f_X d\nu \stackrel{\text{Теорема Леви}}{=} \lim_{n \rightarrow +\infty} \int_Y (g_n)_x d\nu$$

Обозначим  $\varphi_n(x) = \int_Y (g_n)_x d\nu : 0 \leq \varphi_n(x) \leq \varphi_{n+1}(x)$

$$\begin{aligned}\int_X \varphi(x) d\mu &= \lim \int_X \varphi_n(x) d\mu = \lim_{n \rightarrow +\infty} \int_X \left( \int_Y g_{n(x,y)} d\nu \right) d\mu = \\ &= \lim_{n \rightarrow +\infty} \int_{X \times Y} g_n d\mu = \int_{X \times Y} f d\mu\end{aligned}$$

Q.E.D.

**Определение. Бета - функция**

$$B(s, t) = \int_0^1 x^{s-1} (1-x)^{t-1} dx, s, t > 0$$

**Пример**

$$B(s, t) = \frac{\Gamma(s) \cdot \Gamma(t)}{\Gamma(s+t)}$$

**Доказательство:**

$$\Gamma(s)\Gamma(t) = \int_0^\infty x^{s-1} e^{-x} \left( \int_0^{+\infty} y^{t-1} e^{-y} dy \right) dx$$

Сделаем замену  $y = u - x$  :

$$\begin{aligned}\int_0^{+\infty} x^{s-1} \left( \int_0^{+\infty} (u-x)^{t-1} e^{-u} du \right) dx &= \int_0^{+\infty} x^{s-1} (u-x)^{t-1} e^{-u} d\lambda_2 = \\ &= \int \dots \left( \int \dots dx \right) du = \int_0^{+\infty} e^{-u} \left( \int_0^u x^{s-1} (u-x)^{t-1} dx \right) du = \\ &= \int_0^{+\infty} e^{-u} \int_0^1 (uv)^{s-1} \cdot u^{t-1} du du\end{aligned}$$

далее не распарсил свои записи, позже допишу

Q.E.D.

**Пример. Объем шара в  $\mathbb{R}^m$** Выведем привычные нам формулы для шаров в  $\mathbb{R}^m$ Пусть  $\alpha_m = \lambda_m(B(0, 1))$ ,  $\lambda_m(B(0, r)) = \alpha_m \cdot r^m$ 

$$\alpha_m = \int_{-1}^1 \alpha_{m-1} (1-y^2)^{\frac{n-1}{2}} dy \stackrel{[t=y^2]}{=} \alpha_{m-1} \int_0^1 t^{-2} (1-t)^{\frac{m-1}{2}} dy = \alpha_{m-1} B\left(\frac{1}{2}, \frac{m+1}{2}\right) = \alpha_{m-1} \frac{\Gamma(\frac{1}{2})\Gamma(\frac{m+1}{2})}{\Gamma(\frac{m}{2}+1)}$$

$$a_m = a_{m-1} \frac{\Gamma(\frac{1}{2})\Gamma(\frac{m+1}{2})}{\Gamma(\frac{m}{2}+1)} = \dots = \frac{\Gamma(\frac{1}{2})^{n-1} \Gamma(\frac{3}{2})}{\Gamma(\frac{m}{2}+1)} = \frac{\sqrt{\pi^{n+1}} \cdot \frac{3}{2}}{\Gamma(\frac{m}{2}+1)}$$

**Теорема. Фубини** $(X, \mathcal{A}, \mu), (Y, \mathcal{B}, \nu), m = \mu \times \nu, \mu, \nu$  - сигма-конечные, полные. $f: X \times Y \rightarrow \overline{\mathbb{R}}$  сумм по мере  $m$ 1. при п.в.  $x: f_x$  - сумм. на  $Y$

2.  $x \rightarrow \varphi(x) = \int_Y f(x, y) d\nu(y)$  - сумм. на  $X$

3.  $\int_{X \times Y} dm = \int_X \varphi(x) d\mu(x) = \int_X \left( \int_Y f(x, y) d\nu(y) \right) d\mu(x) = \int_Y \left( \int_X f(x, y) d\mu(x) \right) d\nu(y)$

**Следствие:**  $\int_C f d\mu =$  что тут кохась написали

## 2.7. Плотность меры относительно другой и замена переменных.

$(X, \mathcal{a}, \mu), (Y, \beta), \Phi : X \rightarrow Y$

Упражнение.  $\Phi^{-1}(\beta)$  -  $\sigma$  - алгебра.

### Определение.

1.  $\Phi$  - измеримое, если  $\Phi^{-1} \subset \mathcal{a}$
2. Определим меру  $\nu$  на  $\beta : \nu(E) = \mu(\Phi^{-1}(E))$ . Надо проверить, что это мера.

### Определение. Взвешанный образ

$w : X \rightarrow \overline{\mathbb{R}}, w \geq 0$  и изм.,  $\forall E \in \beta : \nu(E) = \int_{\Phi^{-1}(E)} w d\mu$  - взвешанный образ меры, а само  $w$  называется весом.

### Теорема.

$\Phi : X \rightarrow Y, \Phi$  - изм,  $w : X \rightarrow \overline{\mathbb{R}}, w \geq 0$ , изм.  $\nu$  = взв. образ меры  $\mu$ .  $f : Y \rightarrow \overline{\mathbb{R}}$  - изм.,  $f \geq 0$ . Тогда:

$$\int_Y f(y) d\nu(y) = \int_X f(\Phi(x)) w(x) d\mu(x)$$

### Доказательство:

1.  $f = \chi_B, B \in \beta$

$$f(\Phi(x)) = \begin{cases} 1, & \Phi(x) \in B \\ 0, & \Phi(x) \notin B \end{cases} = \chi_{\Phi^{-1}(B)}(x)$$

$$\int_Y f(y) d\nu(y) = \nu(B)$$

$$\int_X f(\Phi(x)) w(x) d\mu = \int_{\Phi^{-1}(B)} 1 w(x) d\mu = \nu(B)$$

2.  $f$  - ступ.  $f \geq 0$ . Пользуемся линейностью интеграла и побеждаем
3.  $f$  - изм,  $f \geq 0, \exists f_n \rightarrow f, f_n \leq f_{n+1}$  и используем теорему Леви

Q.E.D.

**Следствие.**  $B \in \beta, f$  - сумм на  $Y$  (или на  $B$ ). Тогда  $\int_B f d\nu = \int_{\Phi^{-1}(B)} f(\Phi(x)) w d\mu$ .

### Теорема. Критерий плотности

$(X, \mathcal{a}, \mu), \nu$  - еще одна мера на  $\mathcal{a}, w \geq 0$

Тогда  $w$  - плотность  $\nu$  относительно  $\mu \Leftrightarrow$

$$\forall A \in \mathcal{a} : \mu_A \inf w \leq \nu(A) \leq \mu(A) \sup w$$

### Доказательство:

$\Rightarrow$  Очевидно.

$\Leftarrow$  Будем считать, что  $w > 0$ .

$$q \in (0, 1), j \in \mathbb{Z} : A_j = \{q^j \leq w \leq q^{j+1}\}$$

$$A = \bigsqcup A_j$$

$$q^j \mu A_j \leq \nu A_j \leq \mu A_j q^{j+1}$$

TODO: дописать и расписать док-во лекция 7 1.15

Q.E.D.

**Лемма о единственности плотности.**

$f, g$  - сумм:  $\forall A \in \mathcal{a} : \int_A f = \int_A g$ . Тогда  $f = g$  почти везде

**Доказательство:**

$h := f - g : \forall A : \int_A h = 0$ . Докажем, что  $h = 0$  почти везде.

Очевидно положит и отриц срезка в интеграле дадут ноль. Откуда  $\int_X |h| = 0$ , откуда  $|h| = 0$  почти везде

Q.E.D.

**Определение. Абсолютная непрерывность меры по отношению к мере**

$(X, \mathcal{a}, \mu), \nu$  - еще одна мера на  $\mathcal{a}$ .

$\nu$  - абсолютно непрерывна по отношению к  $\mu$  обозначается  $\nu \prec \mu$ , если  $\mu E = 0 \Rightarrow \nu E = 0$

**Теорема Радона-Никодима.**

$(X, \mathcal{a}, \mu), \nu$  - мера на  $\mathcal{a}$ ,  $\mu, \nu$ -конечные меры, причем  $\nu \prec \mu$ .

Тогда  $\exists! f$  с точн. до п.в.  $f \geq 0, f$  - плотность  $\nu$  относительно  $\mu$ :

$$\forall A - \text{изм} : \nu A = \int_A f d\mu$$

**Лемма об оценке мер образов малых кубов.**

$\Phi : O \subset \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}^m : \Phi \in C^1, a \in O$  число  $c > |\det \Phi'(a)| \neq 0$

Тогда

$$\exists \delta > 0 : \forall \text{ куб } Q : a \in Q, Q \subset B(a, \delta) : \lambda \Phi(Q) < c \lambda Q$$

**Доказательство:**

$L = \Phi'(a)$  - обратим.

$$\Phi(x) = \Phi(a) + L(x - a) + o(x - a)$$

$$a + L^{-1}(\Phi(x) - \Phi(a)) = x + o(x - a)$$

$$\psi(x) = x + o(x - a)$$

$$\forall \varepsilon > 0 : \exists \text{ шар } B_{\varepsilon}(a) : \forall x \in B_{\varepsilon}(a) : |\psi(x) - x| < \frac{\varepsilon}{\sqrt{m}} |x - a|$$

Пусть  $Q \subset B_{\varepsilon}(a); a \in Q, h$  - длина стороны  $Q$ , при  $x \in Q, |x - a| \leq \sqrt{m}h$  и тогда  $|\psi(x) - x| \leq \varepsilon h$

Тогда при  $x, y \in Q$

$$|\psi(x) - \psi(y)| \leq |\psi_{i(x)} - x_i| + |x_i - y_i| + |y - \psi(y)| \leq (1 + 2\varepsilon)h$$

$$\Rightarrow \psi(Q) \subset \text{Куб со стороной } (1 + 2\varepsilon)h$$

$$\lambda \psi(Q) \leq (1 + 2\varepsilon)^m \lambda Q$$

$$\lambda\Phi(Q) \leq |\det L| (1 + 2\varepsilon)^m \lambda Q$$

Откуда уже очевидно требуемое. TODO: дописать

Q.E.D.

### **Лемма. Вариации на тему регулярности**

$f : O \subset \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}$  непр.  $A \subset Q \subset \bar{Q} \subset O$  измеримо по Лебегу. Тогда

$$\inf_{A \subset G \subset Q - \text{откр}} \left( \lambda(G) \sup_G f \right) = \lambda A \sup_A f$$

### **Теорема. Теорема о преобразовании меры Лебега при диффеоморфизме**

$\Phi : O \subset \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}^m$ - диффеоморфизм. Тогда:

$$\forall A \subset O, A \notin m^m : \lambda\Phi(A) = \int_A |\det \Phi'(x)| d\lambda(x)$$

#### **Доказательство:**

$\nu(A) = \lambda\Phi(A)$  заданно на  $m$ , проверим, что выполнен критерий плотности.

todo

Q.E.D.

### **Теорема.**

$\Phi : O \subset \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}^m$ ,  $O$  - область, диффеоморфизм.  $f$  изм  $\geq 0$ ,  $f : O \rightarrow \bar{\mathbb{R}}$ , пусть  $O' = \Phi(O)$ . Тогда:

$$\int_{O'} f(y) d\lambda(y) = \int_O f(\Phi(x)) |\det \Phi'(x)| dx$$

#### **Доказательство:**

Нечего доказывать. Буквально сложите теорему о преобразовании меры Лебега при диффеоморфизме и теорема из начала параграфа.

Q.E.D.

То же утверждение верно, но и для суммируемой.

### 3. Интеграл

#### 3.1. Основные определения

##### Определение. Разбиение множества E

Разбиением множества E называется его разбиение на конечное количество множеств, то есть:

$$E = \bigsqcup E_i$$

##### Определение. Ступенчатая функция

$f : X \rightarrow \mathbb{R}$  — называется **ступенчатой**, если:

$$\exists e_i : X = \bigsqcup_{\text{кон.}} e_i : \forall i \quad f|_{e_i} = \text{const}$$

При этом такое разбиение называется **допустимым**.

*Пример:* Характеристическая функция  $\chi_{e_k} = \begin{cases} 1, & x \in e_k \\ 0, & x \notin e_k \end{cases}$

##### Свойства

1. Если  $f, g$  — ступенчатые функции, то  $\exists$  разбиение, допустимое для обоих
2.  $f, g$  — ступенчатые,  $\alpha \in \mathbb{R}$ . Тогда:

$$f + g, fg, \max(f, g), \min(f, g), |f|, \alpha f — \text{ступенчатые}$$

##### Определение. Лебеговские множества.

Пусть есть  $f : E \subset X \rightarrow \overline{\mathbb{R}}$  и  $a \in \mathbb{R}$ . Тогда следующие 4 множества называются **Лебеговскими**:

1.  $E(f < a) = \{x \in E, f(x) < a\}$
2.  $E(f \leq a) = \{x \in E, f(x) \leq a\}$
3.  $E(f \geq a) = \{x \in E, f(x) \geq a\}$
4.  $E(f > a) = \{x \in E, f(x) > a\}$

##### Замечания:

- $E(f > a) = (E(f \leq a))^c$
- $E(f \leq a) = \bigcap_{n \in \mathbb{N}} E(f < a + \frac{1}{n})$

##### Определение. Измеримая функция

$(X, \mathcal{a}, \mu)$  — пространство с мерой. Возьмем  $f : E \subset X \rightarrow \overline{\mathbb{R}}, E \in \mathcal{a}$ . Тогда  $f$  — **измерима** на  $E$ , если

$$\forall a \in \mathbb{R} : E(f < a) \in \mathcal{a}$$

(аналогично для еще 3х случаев)

**Замечание:** Если  $f$  измеримо на  $X$  говорят, что  $X$  просто **измеримо**. Если  $X = \mathbb{R}^m, \mathcal{a} = \mathcal{m}^m$ , то говорят, что  $X$  **измеримо по Лебегу**

##### Свойства:

1.  $f$  — измерима  $\Rightarrow \forall a \in \mathbb{R} : E(f = a) = E(f \geq a) \cap E(f \leq a)$  — измеримо
2.  $f$  — измерима  $\Rightarrow \forall \alpha \in \mathbb{R} : \alpha f$  — измерима
3.  $f$  — измерима на  $E_k \Rightarrow f$  — измерима на  $E = \bigcup E_k$
4.  $f$  — измерима на  $E, E' \subset E, E' \in \mathcal{a} \Rightarrow$  измерима на  $E'$
5.  $f \neq 0$  на  $E$ , измерима  $\Rightarrow \frac{1}{f}$  — измерима
6.  $f \geq 0, \alpha > 0$  — измерима  $\Rightarrow f^\alpha$  — измерима

**Теорема. Об измеримости пределов и супремумов.**

$f_n$  — измеримые функции на  $X$ . Тогда:

1.  $\sup f_n, \inf f_n$  — измеримы.
2.  $\overline{\lim} f_n, \underline{\lim} f_n$  — измеримы.
3. Если  $\forall x \exists \lim_{n \rightarrow +\infty} (f_n(x)) = f(x)$ , то  $f$  — измерима.

**Доказательство:**

1) Пусть  $g(x) := \sup f_n(x)$

Докажем, что

$$X(g > a) = \bigcup_n X(f_n > a)$$

Если это верно, то справа стоит счетное объединение измеримых множеств  $\Rightarrow$  оно измеримо

Чтобы это показать, докажем включение в обе стороны.

Покажем, что

$$X(g > a) \subset \bigcup_n X(f_n > a)$$

Рассмотрим какой-нибудь  $x \in X(g > a)$ . По определению множества  $X(g > a) : g(x) > a \Rightarrow \sup f_n(x) = g(x) > a$ . Тогда по техническому описанию  $\sup : \exists n : f_n(x) > a$ . Значит  $x$  лежит в правой части тоже.

Покажем, что

$$X(g > a) \supset \bigcup_n X(f_n > a)$$

Рассмотрим какой-нибудь  $x \in \bigcup_n X(f_n > a)$ . Это значит, что  $\exists n : x \in X(f_n > a)$ .

По определению этого множества  $f_n(x) > a \Rightarrow g(x) = \sup f_n(x) > a$

2) Распишем верхний предел по определению (для нижнего все будет аналогично)

$$s_n := \sup(f_n(x), f_{n+1}(x), \dots)$$

Заметим, что по предыдущему пункту  $s_n$  — измерим (т.к. она  $\sup$  измеримых)

$$\overline{\lim} f_n(x) = \inf_n (s_n)$$

Аналогично  $\overline{\lim} f_n(x)$  — измерима, т.к.  $s_n$  измеримы

3) Очевидно: так как если  $\exists \lim \Rightarrow \overline{\lim} = \lim = \underline{\lim}$

**Q.E.D.**

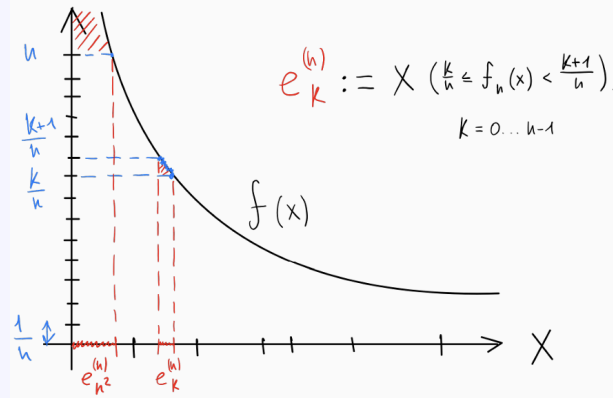
**Следствие.**  $f$  — измеримо  $\Rightarrow |f|, f^+, f^-$  — измеримы

**Теорема. Характеризация измеримых функций с помощью ступенчатых**

$f : X \rightarrow \overline{\mathbb{R}}, f \geq 0, f$  — измеримо. Тогда  $\exists f_n$  — ступенчатые функции:

1.  $0 \leq f_n \leq f$
2.  $\forall x : \lim_{n \rightarrow +\infty} f_n(x) = f(x)$

**Доказательство:**



Выберем  $n \in \mathbb{N}$  и нарежем ось « $y$ » сначала на  $n$  отрезков длины 1, а потом каждый из них на отрезки длины  $\frac{1}{n}$ . И введем следующие обозначения:

$$e_k^{(n)} := X\left(\frac{k}{n} \leq f < \frac{k+1}{n}\right), \quad k = 0, 1, \dots, n^2 - 1$$

$$e_{n^2}^{(n)} = X(f \geq n)$$

Заметим, что  $X$  разбилось на  $n^2 + 1$  дизъюнктивных кусков:  $X = \bigsqcup_k e_k^{(n)}$ .

**Замечание:** Концептуально функция не обязательно убывающая, мы просто делим на куски и возможно, что  $e_k^{(n)}$  будут не непрерывны, как на рисунке.

Построим теперь ступенчатую функцию  $g_n$ :

$$0 \leq g_n := \sum_{k=0}^{n^2} \frac{k}{n} \cdot \chi_{e_k^{(n)}} \leq f$$

Левое неравенство очевидно, т.к. каждое из слагаемых не меньше 0

Правое неравенство следует из того, что на  $e_k^{(n)}$  значение функции  $f \geq \frac{k}{n}$ , а в сумме мы рассматриваем функцию, у которой на  $e_k^{(n)}$  значение в точности равно  $\frac{k}{n}$ . Неравенство становится очевидным.

Найдем предельную функцию:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} g_n(x) = f(x) = \begin{cases} +\infty, & \text{если } f(x) = +\infty, \left( \text{т.к. } \forall n : x \in e_{n^2}^{(n)} \Rightarrow g_n(x) = n \right) \\ f(x), & \text{если } f(x) < +\infty, \left( \text{т.к. НСНМ } n > f(x) \text{ } x \in e_k^{(n)} \stackrel{(*)}{\Rightarrow} |f(x) - g_n(x)| < \frac{1}{n} \right) \end{cases}$$

( $\star$ ): Т.к.  $n > f(x)$ , то  $k < n^2$ , а по определению  $e_k^{(n)}$  значения на этом множестве  $g_n$  отличаются от  $f$  не более, чем на  $\frac{k+1}{n} - \frac{k}{n} = \frac{1}{n}$ .

Теперь определим  $f_n$  так, чтобы они были монотонными:

$$f_n(x) := \max(g_1, g_2, \dots, g_n)$$

Очевидно, что  $f_n = \max(g_1, \dots, g_n)$ ,  $0 \leq f_n \leq f_{n+1} \leq f$  и они ступенчатые.

**Q.E.D.**

Todo: сверьте следствия

**Следствие 1:**

$f : X \rightarrow \overline{\mathbb{R}}$  — измеримая. Тогда  $\exists f_n$  — ступенчатые, что:

1.  $\forall x \forall n : |f_n| \leq |f|$
2.  $\forall x : \lim_{n \rightarrow +\infty} f_n(x) = f(x)$

**Доказательство:**

Очевидно, что  $f^+, f^-$  — измеримы, и при этом  $f^+, f^- \geq 0$ . Тогда по теореме:

1.  $\exists h_n$  — ступ.:  $h_n \uparrow, 0 \leq h_n \leq f^+, \lim h_n = f^+$
2.  $\exists g_n$  — ступ.:  $g_n \uparrow, 0 \leq g_n \leq f^-, \lim g_n = f^-$

По свойству ступенчатых функций  $h_n - g_n$  — тоже ступенчатая. И при этом:  $h_n - g_n \rightarrow f^+ - f^- = f$   
Тогда  $\nexists f_n := h_n - g_n$  и докажем что они подходят.

Второе условие выполнено за счет предпоследней строчки

Докажем первое условие, по определению срезов:

$$\forall x : f^+(x) = 0 \text{ или } f^-(x) = 0$$

Поэтому

$$\forall x \forall n : |f_n| = |h_n(x) - g_n(x)| = h_n(x) \text{ или } g_n(x)$$

И при этом

$$h_n(x) \leq f^+(x) \leq |f| \text{ и } g_n(x) \leq f^-(x) \leq |f|$$

Получается, что  $|f_n| < |f|$  — ровно то, что надо

**Q.E.D.**

**Следствие 2:**

$f, g$  — измеримы. Тогда  $fg$  — тоже измеримо

**Доказательство:**

Рассмотрим  $f_n \rightarrow f, g_n \rightarrow g$  — ступенчатые из нашей теоремы. При этом  $f_n, g_n$  — конечные (т.к. ступенчатые). Тогда по свойству поточечной сходимости:

$$f_n g_n \rightarrow fg$$

(будем считать, что  $0 \cdot \pm\infty = 0$ )

**Q.E.D.**

**Следствие 3:**

$f, g$  — измеримы. Считаем, что  $\nexists x f(x) = \pm\infty, g(x) = \mp\infty$ . Тогда  $f + g$  — измеримо

**Доказательство:**

$\exists f_n, g_n$  — ступенчатые из нашей теоремы. Тогда по свойству поточечной сходимости:

$$f_n + g_n \rightarrow f + g$$

**Q.E.D.**

### 3.2. Преобразование меры $\Omega$ при сдвигах и линейных отображениях

#### Лемма о сохранении измеримости при непрерывном отображении.

$T : \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}^n$  — непрерывно,  $\forall E \in \mathcal{M}^m : \lambda_m E = 0$  выполняется:  $\lambda T(E) = 0$ . Тогда:

$$\forall A \in \mathcal{M}^m : TA \in \mathcal{M}^n$$

#### **Доказательство:**

Будем брать наше оставшееся множество и по регулярности меры лебега брать  $F_{e,n}$ . Будем обозначать их просто замкнутое  $F_n$  внутри него и уменьшать наше ост. множество. Заметим, что тогда получится:

$$A = \bigcup_{n=1}^{\infty} F_n \cup C,$$

$F_n$  — компакт,  $\lambda C = 0$ .

$$TA = \bigcup_{n=1}^{\infty} T(F_n) \cup T(C)$$

$T(F_j)$  — компакт (как образ компакта),  $\lambda T(C) = 0 \Rightarrow TA$  — измеримо.

Q.E.D.

#### Теорема о сохранении измеримости при гладком отображении.

$O \subset \mathbb{R}^m$  — открытая.  $\Phi : O \rightarrow \mathbb{R}^m$ ,  $\Phi \in C^1$

Тогда  $\forall A \subset O$  — измеримых по Лебегу  $\Phi(A)$  тоже измеримо по Лебегу

#### **Доказательство:**

$\Phi$  — непрерывно. Откуда достаточно проверить, что  $\lambda A = 0 \Rightarrow \lambda \Phi(A) = 0$ . Тогда сработает предыдущая лемма и мы победим.

По лемме о структуре открытых множеств:

$$\lambda E = 0 \Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0 : (Q_k) : A \subset \bigcup_{k=1}^{+\infty} Q_k : \sum_{k=1}^{+\infty} \lambda Q_k < \varepsilon$$

кубы

Рассмотрим два случая:

1. Пусть  $A \subset \underbrace{\overline{P}}_{\text{замкн. пар-ед}} \subset O$ . Т.к.  $\overline{P}$  — компакт, а  $\Phi'$  — непрерывно, то она достигает своего максимума:

$$L := \max_{x \in \overline{P}} \|\Phi'(x)\|$$

Тогда по теореме Лагранжа:

$$\forall x, y \in \overline{P} : |\Phi(x) - \Phi(y)| \leq L \cdot |x - y|$$

Отсюда следует следующие включение для образа шара:

$$\Phi(B(x_0, r)) \subset B(\Phi(x_0), Lr)$$

Покроем наше начальное множество кубами (по лемме так можно), а затем каждый куб поместим в шар такого радиуса, чтобы он лежал в нем целиком

$$A \subset \bigcup_{i=1}^{+\infty} Q(x_i, r_i) \subset \bigcup_{i=1}^{+\infty} B(x_i, r_i \sqrt{m}) \subset \bigcup_{i=1}^{+\infty} Q(x_i, r_i \sqrt{m})$$

Также по лемме о стр. открытых множеств нам известно, что :

$$\sum_{i=1}^{+\infty} \lambda Q(x_i, r_i) \leq \varepsilon \Rightarrow \sum_{i=1}^{+\infty} Q(x_i, r_i \sqrt{m}) \leq \varepsilon \cdot \sqrt{m}^m$$

Теперь посмотрим, что происходит с образом:

$$\Phi(A) \subset \bigcup_{i=1}^{+\infty} \Phi(B(x_i, r_i \sqrt{m})) \subset \bigcup_{i=1}^{+\infty} B(\Phi(x_i), Lr_i \sqrt{m}) \subset \bigcup_{i=1}^{+\infty} Q(\Phi(x_i), Lr_i \sqrt{m})$$

По счетной полуаддитивности:

$$\mu \Phi(A) \leq \sum_{i=1}^{+\infty} \mu Q(\Phi(x_i), Lr_i \sqrt{m}) = L^m \sum_{i=1}^{+\infty} \mu Q(\Phi(x_i), r_i \sqrt{m}) \leq L^m \cdot \varepsilon \cdot \sqrt{m}^m$$

Т.к.  $L^m \cdot \sqrt{m}^m$  — константа, то можем на нее забить и получить, что

$$\mu \Phi(A) < \varepsilon \Rightarrow \mu \Phi(A) = 0$$

Идея: мы берем искомое множество, берем покрытие его шариками. Шарика перекидываем в прообраз, их ограничиваем сверху шариками, а их параллелепипедами, чтобы оценить меру.

2. Общий случай, то есть  $A \subset O$

$O = \bigsqcup Q_i$  — где,  $Q_i$  — кубические ячейки (мы так можем сделать по лемме о структуре (смысле жизни) открытых множеств)

Тогда  $\overline{Q_i} \in O$ , а значит работает пункт 1:

$$\left. \begin{array}{l} A = \bigsqcup (A \cap Q_i) \\ \lambda(A \cap Q_i) = 0 \end{array} \right\} \xrightarrow{\text{по пункту 1.}} \lambda \Phi(A \cap Q_i) = 0 \Rightarrow \Phi A = \bigcup \Phi(A \cap Q_i) \Rightarrow \lambda \Phi(A) = 0$$

Q.E.D.

### Теорема о мерах, инвариантных относительно сдвигов.

$\mu$  — мера на  $\mathcal{m}^m$

1. Пусть  $\mu$  — инвариантна, относительно сдвигов, т.е:

$$\forall A \in \mathcal{m}^m \quad \forall v \in \mathbb{R}^m \quad \mu(A) = \mu(A + v)$$

2. Для любого ограниченного  $A \in \mathcal{m}^m$  :  $\mu(A) < +\infty$

Тогда

$$\exists k \in [0, +\infty] \quad \mu = k \cdot \lambda \quad (\Leftrightarrow \forall A \in \mathcal{m}^m : \mu A = k \cdot \lambda A)$$

### Лемма

$(X, \mathcal{A}, \nu), (X', \mathcal{A}', \nu')$  — два пространства с мерой.  $T : X \rightarrow X'$  — биекция. Тогда

$$\nu := \nu' \circ T, \quad (\nu : \mathcal{A} \rightarrow \mathbb{R}) \text{ — мера}$$

**Доказательство:**

Проверим счетную аддитивность  $A = \bigsqcup A_k$

Тогда должно быть:

$$\nu A = \nu'(TA) = \nu'\left(T\left(\bigsqcup A_k\right)\right) = \nu'\left(\bigsqcup TA_k\right) = \sum \nu'(TA_k) = \sum \nu A_k$$

Получается счетная аддитивность есть, значит  $\nu$  — мера

Q.E.D.

**Теорема. (Инвариантность относительно ортогонального преобразования)**

$T: \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}^m$  - линейное отображение, ортогонально. Тогда:

$$\forall A \in \mathcal{M}^m : T(A) \in \mathcal{M}^m \text{ и } \lambda A = \lambda T(A)$$

**Доказательство:**

1.  $T(A) \in \mathcal{M}^m$  по теореме 1, так как  $T$  - гладкая функция.
2. У нас сохранение меры  $\mu A = \lambda(T(A))$ , так как  $T$  биективно (? это вроде как следует из того, что оно ортогонально, но я чет сомневаюсь) При этом  $\mu$  инвариантна относительно сдвигов:

$$\mu(A + \nu) = \lambda(T(A + \nu)) = \lambda(T(A) + T\nu) + \lambda(T(A)) = \mu A$$

Заметим также, что  $T$  шар с центром в 0 переводит в шар с центром в 0 того же радиуса

$$T(B(0, r)) = B(0, r)$$

Откуда  $\lambda T(B(0, r)) = \mu B(0, r)$ . Уже откуда получаем, что  $\mu < +\infty$  на любом ограниченном. Откуда выполнена теорема о мерах, инвариантных относительно сдвигов и в данном случае  $k = 1$ .

Q.E.D.

**Теорема о преобразовании меры Лебега при линейном отображении.**

$V \in \text{Lin}(\mathbb{R}^m, \mathbb{R}^m)$

Тогда

$$\forall E \in \mathcal{M}^m \quad V(E) \in \mathcal{M}^m \text{ и } \lambda(V(E)) = |\det V| \cdot \lambda E$$

**Доказательство:**

Рассмотрим два случая:

1.  $\det V = 0 \Rightarrow \dim(\text{Im } V) \leq m - 1$ . А тогда  $\lambda(\text{Im } V) = 0 \Rightarrow \lambda(V E) = 0$ . Получили, что хотели
2.  $\det V \neq 0$  Пусть  $\mu E := \lambda V(E)$  — мера инвариантная относительно сдвигов  $\Rightarrow \exists k : \mu = k\lambda$   
Найдем  $k$ . Пусть  $E :=$  единичный куб на векторах  $g_i$ .  $V(g_i) = s_i h_i$  (по предыдущей лемме), тогда  $V(E)$  — параллелепипед, порожденный векторами  $s_i h_i$ . Посчитаем:

$$\mu E = \lambda V(E) = (s_1 \dots s_m) \quad \lambda E = 1$$

Получили, что  $k = |\det V|$

Q.E.D.

### 3.3. Сходимость по мере и сходимость почти везде

#### **Определение. Множество полной меры**

$E$  — **множество полной меры** в  $X \Rightarrow \mu(X \setminus E) = 0$

#### **Теорема. Измеримость функции непрерывной на множестве полной меры**

$E \subset \mathbb{R}^2, e \subset E, \lambda_{m(e)} = 0, f : E \rightarrow \mathbb{R}$  непрерывны на  $E' = E \setminus e$ .

Тогда  $f$  измерима.

#### **Доказательство:**

$E'(f < a) = H$  — открытое подмножество в  $E'$  по топологическому определению

$\exists G$  — открытое в  $\mathbb{R}^m$  такое что  $H = G \cap E'$

$$E(f < a) = E'(f < a) \cup e(f < a)$$

$E'(f < a)$  — измеримое,  $e(f < a)$  — подмножество  $e$ , имеющего  $\lambda e = 0$ .

Q.E.D.

#### **Определение. Свойство, выполняющееся почти везде**

$(X, \mathcal{a}, \mu), E \in \mathcal{a}, w(x)$  — высказывание, зависящее от  $x, w(x)$  выполняется (истинно) **почти везде**, если

$$\mu e = 0, \text{ где } e = \{x \in E \mid w(x) \text{ — ложно}\}$$

#### **Свойства:**

Пусть  $\forall n$  задано высказывание  $\omega_n(x)$  и оно выполняющееся почти везде.

Тогда мегаутверждение  $w(x) := \omega_1(x) \wedge \omega_2(x) \wedge \dots$  — выполняющееся почти везде.

#### **Определение. Сходимость почти везде**

$f, f_n : E \rightarrow \overline{\mathbb{R}}, f_n \rightarrow f$  почти везде, если:

$$\mu\{x \in E \mid f_n(x) \nrightarrow f(x)\} = 0$$

#### **Свойства:**

1.  $f_n, f : X \rightarrow \overline{\mathbb{R}}, \mu$  — полная,  $f_n \rightarrow f$  почти везде на  $X$  и  $\forall n f_n$  — измеримая, тогда  $f$  — измерима
2.  $\mu$  — полная мера,  $f$  — измерима,  $g$  — еще одна функция и  $f = g$  почти везде, тогда  $g$  — измерима

#### **Определение. Сходимость по мере**

$(X, \mathcal{a}, \mu)$  — пространство с мерой,  $f_n, f : X \rightarrow \overline{\mathbb{R}}$  — измеримы, почти везде конечны.

Тогда  $f_n \rightarrow f$  по мере  $\mu$  (при  $n \rightarrow +\infty$ )

$$f_n \xRightarrow{\mu} f : \forall \varepsilon > 0 \quad \mu X(|f_n - f| \geq \varepsilon) \rightarrow 0$$

#### **Теорема Лебега о сходимости почти везде и сходимости по мере.**

$f_n, f : X \rightarrow \overline{\mathbb{R}}$  — измеримы, почти всюду конечны,  $f_n \rightarrow f$  почти всюду,  $\mu X < +\infty$

Тогда:

$$f_n \xRightarrow{\mu} f$$

**Доказательство:**

Подменим  $f_n, f$  — на множествах меры 0, так чтобы  $f_n \rightarrow f$  всюду и  $f, f_n$  — конечны

- Рассмотрим частный случай:

$f_n \rightarrow 0 \quad \forall x$  последовательность  $f_n(x)$  — монотонна по  $n$ , и тогда  $f \equiv 0$ :

$$X(|f_n - f| \geq \varepsilon) = X(|f_n| \geq \varepsilon) \supset X(|f_{n+1}| \geq \varepsilon) \supset \dots$$

$$\bigcap_n X(|f_n| \geq \varepsilon) = \emptyset \Rightarrow \underbrace{\mu X(|f_n| \geq \varepsilon)}_{\text{по непрерывности сверху}} \rightarrow 0$$

- Общий случай:

$$f_n \rightarrow f$$

$$\varphi_n(x) := \sup_{k \geq n} |f_k(x) - f(x)|$$

Заметим, что:  $\forall x : \varphi_n(x) \rightarrow 0$ , причем  $\varphi_n \geq 0$  и монотонна, тогда по частному случаю:

$$X(|f_n - f| \geq \varepsilon) \subset X(\varphi_n \geq \varepsilon)$$

$$\mu X(|f_n - f| \geq \varepsilon) \leq \mu X(\varphi_n \geq \varepsilon) \rightarrow 0$$

Q.E.D.

**Теорема Рисса.**

$(X, \mathcal{a}, \mu), f_n, f : X \rightarrow \overline{\mathbb{R}}$  — измеримы, почти всюду конечны,  $f_n \xrightarrow[\mu]{} f$  — сходимость по мере

Тогда  $\exists n_k$  — строго возрастающая последовательность, по которой  $f_{n_k} \rightarrow f$  почти везде при  $k \rightarrow \infty$

**Доказательство:**

По определению сходимости по мере:

$$\forall k : \mu X\left(|f_n - f| \geq \frac{1}{k}\right) \rightarrow 0$$

Тогда возьмем  $n_k$  так, чтобы:

$$\forall n > n_k : \mu X\left(|f_n - f| \geq \frac{1}{k}\right) < \frac{1}{2^k}$$

Очевидно, что такие  $n_k$  существуют из-за предела. Будем считать, что  $n_1 < n_2 < n_3 < \dots$

Проверим, что  $f_{n_k} \rightarrow f$  почти всюду. Введем вот такие множества:

$$E_k = \bigcup_{j=k}^{+\infty} X\left(|f_{n_j} - f| \geq \frac{1}{j}\right)$$

$$E_1 \supset E_2 \supset \dots$$

$$\begin{cases} E_0 = \bigcap_{k=1}^{+\infty} E_k \\ \mu E_k \leq \sum_{j=k}^{+\infty} \mu X\left(|f_{n_j} - f| \geq \frac{1}{j}\right) \leq \sum \frac{1}{2^i} = \frac{2}{2^k} \rightarrow 0 \end{cases}$$

Откуда по непрерывности сверху  $\mu E_0 = 0$

Проверим, что для всех  $x$  не в  $E_0$   $f_{n_k}(x) \rightarrow f(x)$ :

$\exists n, x \notin E_n$ , т.е. при

$$\forall j \geq n : \left| f_{n_j}(x) - f(x) \right| < \frac{1}{j}$$

А это определение сходимости.

**Q.E.D.**

### 3.4. Интеграл Лебега и все с ним связанное.

У нас есть  $(X, \mathcal{A}, \mu)$

#### **Определение. Интеграл ступенчатой функции (Альфа версия)**

$$f = \sum \lambda_k \chi_{E_k}, f \geq 0, X = \bigsqcup_{\text{кон}} E_k$$

Полагаем:

$$\int_X f \, d\mu := \sum \underbrace{\lambda_k \mu(E_k)}_{0 \cdot \infty = 0} \in [0, +\infty]$$

#### **Свойства**

1. Интеграл не зависит от разложения

$$f = \sum \tilde{\lambda}_j \chi_{F_j}$$

$$\text{Тогда } f = \sum_{k,j} \tilde{\lambda}_j \chi_{E_k \cap F_j}$$

$$\int_X f = \sum_{k,j} \lambda_k \mu(E_k \cap F_j)$$

2.  $f \leq g \Rightarrow \int_X f \leq \int_X g$

#### **Определение. Интеграл неотрицательной измеримой функции (Бета версия)**

$f$  - измерима,  $f \geq 0$

$$\int_X f \, d\mu := \sup_{\substack{0 \leq g \leq f \\ \text{ступ.}}} \left( \int_X g \, d\mu \right)$$

#### **Замечания**

1. Если  $f$  - ступ., то в силу свойства 2.

2.  $f \geq 0 \Rightarrow 0 \leq \int_X f \, d\mu \leq +\infty$

3.  $g$  - ступ.,  $g \leq f \Rightarrow \int_X g \leq \int_X f$

#### **Определение. Суммируемая функция**

$f$  — суммируемая функция, если  $\int_X f^+, \int_X f^-$  — конечны (положительная и отрицательная срезка)

#### **Определение. Интеграл суммируемой функции**

$f$  - измерима и суммируемая функция,  $f^+ = \max(f, 0)$ ,  $f^- = \max(-f, 0)$ . Тогда:

$$\int_X f \, d\mu := \int_X f^+ \, d\mu - \int_X f^- \, d\mu$$

#### **Определение. Интеграл по подмножеству**

$(X, \mathcal{A}, \mu)$  - пространство с мерой,  $E \in \mathcal{A}$ ,  $f$  - измерима на  $X$

$$\int_E f \, d\mu := \int_X f \chi_E \, d\mu$$

Здесь  $f$  — суммируема на  $E$ , если  $\int_E f^+, \int_E f^-$  конечны

**Замечания**

$\alpha$  - определение:  $f$  - ступ.,  $\int_E f = \sum \lambda_k \mu(E_k \cap E)$

$\beta$  - определение:  $\int_E f = \sup_{\substack{0 \leq g \\ \text{ступ., на } E}} \int_E g \, d\mu$

**Свойства**

1. Монотонность (по функции):

$f, g$  — суммируемы,  $f \leq g$ . Тогда  $\int_X f \leq \int_X g$

Доказательство

1.  $f, g \geq 0$  - очевидно

2.  $f, g$  - любого знака - TODO просто расписать неравенства

**Замечание**

$f$  - сумм.  $\Leftrightarrow \int |f|$  - конечен

•  $\Leftarrow$ :  $f^+, f^- \leq |f|$

•  $\Rightarrow$ :  $|f| = f^+ + f^-$  - интегрируем, но пока не умеем :(

$$2. \int_E 1 \, d\mu = \mu E, \int_E 0 \, d\mu = 0$$

$$3. \mu E = 0, f \text{ - изм.} \Rightarrow \int_E f \, d\mu = 0$$

$$4. \int_E (-f) \, d\mu = - \int_E f \, d\mu$$

$$\alpha > 0, \int_E \alpha f \, d\mu = \alpha \int_E f \, d\mu$$

$$5. \int_E f \, d\mu \text{ - существует} \Rightarrow \left| \int_E f \, d\mu \right| \leq \int_E |f| \, d\mu$$

Доказательство:  $-|f| \leq f \leq |f|$

$$6. f \text{ - изм. на } E, \mu E < +\infty, a \leq f \leq b$$

$$\text{Тогда } a\mu E \leq \int_E f \, d\mu \leq b\mu E$$

**Следствие:**  $\mu E < +\infty, f$  - изм., огр.  $\Rightarrow f$  - сумм.

$$7. f \text{ - сумм. на } E \Rightarrow f \text{ - почти везде конечен на } E$$

Суть доказательства: если  $f$  больше нуля и интеграл по  $E$  конечен и равен супремуму интегралов ступенчатых функций на  $E$ . Если мера множества бесконечности  $f$  -  $\tilde{E}$  больше нуля, то  $g := n\chi_{\tilde{E}}$

**Лемма**

$A = \bigsqcup A_k$  — измеримо,  $g \geq 0$  — ступенчатая. Тогда:

$$\int_A g \, d\mu = \sum_{i=1}^{\infty} \int_{A_i} g \, d\mu$$

**Доказательство:**

Т.к.  $g$  — ступенчатая, представим ее в виде  $g = \sum_{\text{кон}} \lambda_i \chi_{E_i}$ , где  $E_i$  — допустимое разбиение

Тогда найдем интеграл:

$$\begin{aligned} \int_A g &= \sum_{i, \text{кон.}} \lambda_i \mu(E_i \cap A) = \sum_{i, \text{кон.}} \lambda_i \sum_{k=1}^{+\infty} \mu(E_i \cap A_k) = \\ &= \sum_i \sum_k \lambda_i \mu(E_i \cap A_k) \stackrel{(*)}{=} \sum_k \sum_i \lambda_i \mu(E_i \cap A_k) = \sum_k \int_{A_k} g \, d\mu \end{aligned}$$

(★) : в прошлом семестре обсуждалось, что в рядах можно переставлять слагаемые, если все слагаемые неотрицательные, а у нас именно такие

Q.E.D.

### Счетная аддитивность интеграла (по множеству).

$A = \sqcup A_k$  — измеримо,  $f \geq 0 : X \rightarrow \overline{\mathbb{R}}$  — измерима на  $A$ : Тогда:

$$\int_A f \, d\mu = \sum_{i=1}^{\infty} \int_{A_i} f \, d\mu$$

#### Доказательство:

Давайте докажем два неравенства  $(\leq), (\geq)$ .

$(\leq)$ :

↯ ступенчатую функцию  $g: 0 \leq g \leq f$ :

$$\int_A g = \sum \int_{A_i} g \leq \sum \int_{A_i} f$$

По определению интеграла для измеримой функции:

$$\int_A f = \sup_g \int_A g \leq \sum \int_{A_i} f$$

$(\geq)$ :

1.  $\sqcup A = A_1 \sqcup A_2$

Возьмем ступенчатые функции  $g_1, g_2$  с общим разбиением  $E_k$  :

$$0 \leq g_1 \leq f \cdot \chi_{A_1} \quad 0 \leq g_2 \leq f \cdot \chi_{A_2}$$

Т.е. функция  $g_1$  тождественный 0 вне  $A_1$ , а на  $A_1$  :  $g_1 \leq f$ . Аналогично для  $g_2$

Найдем их явное представление:

$$g_1 = \sum \lambda'_i \chi_{E_i} \quad g_2 = \sum \lambda''_i \chi_{E_i}$$

Тогда очевидно, что когда мы их сложим, они будут меньше  $f$  на всем  $A$  (т.к.  $A_1, A_2$  — дизъ. то ровно одна из  $g_1, g_2$  на ней  $\neq 0$ , а каждая из них по отдельности меньше  $f$ )

$$0 \leq g_1 + g_2 \leq f \cdot \chi_A$$

Проинтегрируем все это дело:

$$\int_{A_1} g_1 + \int_{A_2} g_2 \stackrel{(\star)}{=} \int_A (g_1 + g_2) \leq \int_A f$$

(★) : равенство станет очевидным, если написать интеграл по определению

Теперь перейдем к  $\sup$  по  $g_1$  :

$$\int_{A_1} f + \int_{A_2} g_2 \leq \int_A f$$

И перейдем к  $\sup$  по  $g_2$  :

$$\int_{A_1} f + \int_{A_2} f \leq \int_A f$$

2.  $\sqcup A = \bigsqcup_{i=1}^n A_i$  — доказывается индукцией по 1-му пункту

3.  $A = \bigsqcup_{i=1}^{+\infty} A_i = A_1 \sqcup A_2 \sqcup \dots \sqcup A_n \sqcup B_n$ , где  $B_n = \bigsqcup_{i=n+1}^{+\infty} A_i$

$$\int_A f = \sum_{i=1}^n \int_{A_i} f + \int_{B_n} f \geq \sum_{i=1}^n \int_{A_i} f$$

Делаем предельный переход при  $n \rightarrow +\infty$  и получаем нужное нам неравенство

Q.E.D.

### Теорема. Леви

$(X, \mathcal{A}, \mu)$ ,  $f_n$  — измеримо (на  $X$ ),  $\forall n : 0 \leq f_n \leq f_{n+1}$  почти везде  
 $f(x) := \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x)$  — почти везде определена. Тогда:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_X f_n d\mu = \int_X f d\mu$$

### Доказательство:

$f$  — измеримо по т. об измеримости  $\sup, \lim$ .

$(\leq)$  :

$$f_n \leq f \Rightarrow \int_X f_n \leq \int_X f \Rightarrow \lim_{n \rightarrow +\infty} \int_X f_n \leq \int_X f$$

$(\geq)$  :

Заметим, что нам достаточно доказать, что

$$\forall \text{ ступ. } 0 \leq g \leq f : \lim_{n \rightarrow +\infty} \int_X f_n \geq \int_X g$$

Этого нам хватит, т.к. мы сделаем справа переход к  $\sup$  по  $g$  и получим наше неравенство

И еще трюк: нам достаточно проверить, что

$$\forall c \in (0, 1) \quad \lim_{n \rightarrow +\infty} \int_X f_n \geq c \cdot \int_X g$$

Чтобы, проверив это свойство, понять то что мы хотим доказать, то надо просто перейти к  $\sup$  по  $c$

Теперь начнем это доказывать:

$$E_n = X(f_n \geq cg) \quad \bigcup E_n = X,$$

Сделаем оговорку, что на множествах меры 0, мы подменим наши функции на нулевые (уже так делали). Интеграл и предел это не почувствует, а значит мы не ничего не ломаем, но при этом получим такое сильное условие.

$$\dots \subset E_n \subset E_{n+1} \subset \dots$$

$$\int_X f_n \geq \int_{E_n} f_n \geq c \cdot \int_{E_n} g,$$

перейдем к пределу (так как интегралы возрастают):

$$\lim \int_X f_n \geq \lim c \int_{E_n} g = c \cdot \underbrace{\int_X g}_{\substack{\text{непрерывность снизу} \\ v: E \mapsto \int_E g}}$$

Q.E.D.

### **Теорема. Линейность интеграла Лебега**

$f, g \geq 0$  — измеримы на  $E$

Тогда:

$$\int_E f + g = \int_E f + \int_E g$$

#### **Доказательство:**

1.  $f, g$  — ступенчатые, то есть  $f = \sum \alpha_k \chi_{E_k}$ ,  $g = \sum \beta_k \chi_{E_k}$ , где  $E_k$  — общее допустимое разбиение

$$\int_E f + g = \sum (\alpha_k + \beta_k) \mu(E_k \cap E) = \sum \alpha_k \mu(E_k \cap E) + \sum \beta_k \mu(E_k \cap E) = \int_E f + \int_E g$$

2.  $f, g$  — измеримы

$$\exists \text{ ступ. } f_n : 0 \leq f_n \leq f_{n+1} \quad f_n \rightarrow f$$

$$\exists \text{ ступ. } g_n : 0 \leq g_n \leq g_{n+1} \quad g_n \rightarrow g$$

$$\int_E f + g \xleftarrow[n \rightarrow +\infty]{\text{т. Леви}} \int_E f_n + g_n \xrightarrow[\text{1й пункт}]{\text{т. Леви}} \int_E f_n + \int_E g_n \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{\text{т. Леви}} \int_E f + \int_E g$$

Q.E.D.

### **Теорема об интегрировании положительных рядов.**

$(X, \mathcal{A}, \mu)$  — пространство с мерой

$u_n \geq 0 : X \rightarrow \overline{\mathbb{R}}$  — измеримо на  $E$

Тогда:

$$\int_E \left( \sum_{n=1}^{\infty} u_n(x) \right) d\mu(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \int_E u_n(x) d\mu(x)$$

#### **Доказательство:**

$S_n(x) = u_1(x) + \dots + u_n(x)$  — эта последовательность монотонно неубывающая, сделаем предельный переход:

$$S_n \rightarrow S = \sum_{n=1}^{\infty} u_n$$

тогда, по теореме Леви:

$$\int_E S_n \rightarrow \int_E S$$

Распишем левую часть по линейности:

$$\int_E S_n = \sum_{k=1}^n \int_E u_k$$

Ну а тогда:

$$\begin{aligned} \int_E S &\leftarrow \int_E S_n = \sum_{k=1}^n \int_E u_k \rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} \int_E u_n \\ \int_E \sum_{n=1}^{\infty} u_n &= \sum_{n=1}^{\infty} \int_E u_n \end{aligned}$$

**Q.E.D.**

*Пример:*

$(x_n)$  — вещественная последовательность

$\sum a_n$  — абс. сходящийся числовой ряд

Тогда:

$$\sum \frac{a_n}{\sqrt{|x - x_n|}} \text{ абс. сходится при п.в. } x \in \mathbb{R}$$

**Доказательство:**

Нам достаточно доказать эту сходимость п.в. на  $\forall A : [-A, A]$

По следствию:

$$\begin{aligned} \int_{[-A, A]} \frac{|a_n|}{\sqrt{|x - x_n|}} d\lambda_m &\stackrel{\substack{\text{этот переход} \\ \text{будет док. позже}}}{=} |a_n| \int_{-A}^A \frac{dx}{\sqrt{|x - x_n|}} \stackrel{(*)}{\leq} \\ &\stackrel{(*)}{\leq} |a_n| \int_{-A-x_n}^{A-x_n} \frac{dx}{\sqrt{|x|}} \stackrel{(**)}{\leq} |a_n| \int_{-A}^A \frac{dx}{\sqrt{|x|}} = 2 \cdot |a_n| \int_0^A \frac{dx}{\sqrt{|x|}} = 4\sqrt{A}|a_n| \end{aligned}$$

(\*) : Замена переменной  $x \mapsto x - x_n$

(\*\*): Это становится очевидно, если построить график

Так как  $|a_n|$  — сходится, то по следствию предыдущей теоремы, исходный ряд абсолютно сходится

**Q.E.D.**

Хотим подумать над тем как связана сходимость по мере и интегральная сходимость.

В правую сторону работает, а вот в левую нет.

### **Теорема Лебега о мажорированной сходимости по мере.**

$(X, \mathcal{A}, \mu), f_n, f$  — изм., п.в. кон  $f_n \xRightarrow[\mu]{} f$

Пусть существует  $g : X \rightarrow \overline{\mathbb{R}}$  :

1.  $\forall n : |f_n(x)| \leq g(x)$  п.в
2.  $g$  - суммируема

Тогда  $\int_X |f_n - f| d\mu \rightarrow 0$  и уж тем более  $\int_X f_n d\mu \rightarrow \int_X f d\mu$

**Доказательство:**

Упростим жизнь

1. Пусть мера конечная, то есть  $\mu X < +\infty$

Зафиксируем  $\varepsilon > 0$  :  $X_n = X(|f_n - f| \geq \varepsilon)$ . Мы знаем, что  $\mu X_n \rightarrow 0$

$$\int_X |f_n - f| d\mu = \int_{X_n} + \int_{X_n^c} \leq \int_{X_n} 2g d\mu + \int_{X_n^c} \varepsilon d\mu$$

Расширим немного наш диапазон:

$$\int_{X_n} 2g d\mu + \int_{X_n^c} \varepsilon d\mu < \int_{X_n} 2g d\mu + \int_X \varepsilon d\mu$$

НСМ по абсолютной непрерывности интеграла:

$$\int_{X_n} 2g d\mu + \int_X \varepsilon d\mu \underset{\text{НСМ}}{<} \frac{\varepsilon}{2} + \varepsilon \mu X = \varepsilon \cdot \text{const}$$

2. Докажем теперь для случая  $\mu X = +\infty$

**Загадка:** Пусть  $g$  - суммируемое.  $g \geq 0$  :  $\forall \varepsilon > 0$  :  $\exists A \subset X$  :  $\mu A < +\infty$  :  $\int_{X \setminus A} g < \varepsilon$

Ну давайте решим загадку:

$$\forall \varepsilon > 0 : \exists \text{ ступ. } h : 0 \leq h \leq g \text{ и тогда для нее выполнено: } \int_X h > \int_X g - \varepsilon$$

Возьмем  $A = X(h \neq 0)$ , тогда:

$$0 \leq \int_{X \setminus A} g \underset{\substack{\text{так как } h=0 \\ \text{на этом мн.}}}{=} \int_{X \setminus A} g - h \leq \int_X g - h < \varepsilon$$

Откуда загадка показана. Вернемся к док-ву:

$$\int_X |f_n - f| d\mu = \int_A + \int_{A^c} \leq \int_A |f_n - f| + \int_{A^c} \overset{(\star)}{<} \varepsilon + 2\varepsilon$$

( $\star$ ) в данном случае интеграл по мн-ву  $A$  удовлетворяет первому пункту, с помощью него и оценим сверху его как  $\varepsilon$

**Q.E.D.**

### Теорема Лебега о мажорированной сходимости по интегралу.

$(X, \mathcal{A}, \mu), f_n, f : X \rightarrow \overline{\mathbb{R}}, f_n \rightarrow f$  п.в

Пусть:  $\exists g : X \rightarrow \overline{\mathbb{R}}$  :

1.  $\forall n \mid f_n \mid \leq g$  п.в
2.  $g$  - сумм

Тогда  $\int_X |f_n - f| d\mu \rightarrow 0$  и уж тем более  $\int_X f_n \rightarrow \int_X f$

### **Доказательство:**

$f_n, f$  - суммы, как в прошлой теореме. Введем:

$$h_n = \sup(|f_n - f|, |f_{n+1} - f|, \dots)$$

Заметим, что  $h_n$  убывающая и  $0 \leq h_n \leq 2g$ . Хочу теорему Леви, а для нее нужна возрастающая

КПК 😊: Хи-хи, сделаем маленькую хитрость

Будем рассматривать  $2g - h_n$ . Заметим, что они будут возрастать и  $\geq 0$ . А значит можно применить теорему Леви:

$$\int_X 2g - h_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \int_X 2g \Rightarrow \int_X h \rightarrow 0 \text{ и! } \int_X |f_n - f| \leq \int_X h$$

Откуда и получили, что нам надо.

Q.E.D.

### Теорема Фату.

$(X, \mathcal{A}, \mu)$ ,  $f_n \geq 0$  измеримо  $f_n \rightarrow f$  п.в и  $\exists C > 0 \forall n : \int_X f_n d\mu < C$

Тогда

$$\int_X f d\mu \leq C$$

### **Доказательство:**

$$g_n = \inf(f_n, f_{n+1}, \dots)$$

Заметим, что  $g_n \leq g_{n+1}$ ,  $g_n \rightarrow \underline{\lim} f_n = f$  почти везде

$$\int_X g_n \leq \int_X f_n \leq C$$

$$\int_X f \underset{\text{по т. Леви}}{\leq} C$$

Q.E.D.

Замечание:  $f_n = nK_{[0, \frac{1}{n}]}$ , при  $n \rightarrow \infty$  стремится к нулю.  $\int_{\mathbb{R}} f_n = 1$ ,  $\int_{\mathbb{R}} f = 0$

Замечание: Можно ли убрать условие  $f_n \geq 0$ . Возьмем  $h_n = -f_n$  и и проиграли

**Следствие:** В условии теоремы можно заменить  $f_n \rightarrow f$  п.в на фразу  $f_n \xRightarrow{\mu} f$  и теорема будет работать.

**Следствие (от которого едет крыша):**  $f_n \geq 0$  - изм. Тогда:  $\int_X (\underline{\lim} f_n) d\mu \leq \underline{\lim} \left( \int_X f_n d\mu \right)$

### **Доказательство**

Давайте введем  $g_n$  — из доказательства теоремы Фату

Выберем  $(n_k) : \int_X f_{n_k} \rightarrow \underline{\lim} \int_X f_n$ , при этом

$$\int_X \underline{\lim} f_n \xleftarrow{\text{т. Леви}} \int_X g_{n_k} \leq \int_X f_{n_k} \xrightarrow{\text{из усл. выше}} \underline{\lim} \int_X f_n$$

Q.E.D.

## 4. Функциональные последовательности и ряды

### 4.1. Равномерная сх-сть посл. функций

Посл-ть функций  $\mathcal{N} \rightarrow \mathcal{F}$  или  $n \rightarrow f_n$

#### **Определение. Поточечная сходимость последовательностей функций**

$f_0, f_n : E \subset X \rightarrow \mathbb{R}$

$f_n$  сходится поточечно к  $f_0$  на множестве  $E$ , если

$$\forall x \in E : \exists \lim_{n \rightarrow +\infty} f_n(x) = f_0(x)$$

$$\forall x \in E \quad \forall \varepsilon > 0 \quad \exists N : \forall n > N \quad |f_n(x) - f_0(x)| < \varepsilon$$

#### **Определение. Равномерная сходимость последовательностей функций**

$f_n$  сх-ся к  $f_0$  равномерно на множестве  $E$ , если

$$a_n := \sup_{x \in E} |f_n(x) - f_0(x)| \rightarrow 0$$

Обозначается  $f_n \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{} f_0$

Замечание: из равномерной сходимости следует поточечная.

$$\mathcal{F} := \{f : X \rightarrow \mathbb{R} - \text{огр}\}$$

Тогда  $\rho(f_1, f_2) = \sup_{x \in X} |f_1(x) - f_2(x)|$  - это метрика!

#### **Теорема. Стокс, Зайдель**

$f_n, f_0 : X \rightarrow \mathbb{R}, c \in X, f_n$  - непр. в  $c, f_n \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{} f_0$  на  $X$ . Тогда  $f_0$  - непр. в  $c$ .

#### **Доказательство:**

$$|f_0(x) - f_0(c)| \leq |f_0(x) - f_n(x)| + |f_n(x) - f_n(c)| + |f_n(c) - f_0(c)|$$

$$\forall \varepsilon > 0 : \exists N : \forall n > N : \sup_X |f_n(x) - f_0(x)| < \varepsilon$$

Заметим, что тогда правую часть неравенства можно оценить сверху при предельном переходе благодаря вышесказанным неравенствам.

$$|f_0(x) - f(c)| \leq \underbrace{|f_0(x) - f_n(x)|}_{(*)} + \underbrace{|f_n(x) - f_n(c)|}_{(**)} + \underbrace{|f_n(c) - f_0(c)|}_{(*)} < \varepsilon$$

Так как  $f_n$  непрерывна в  $c \Rightarrow \forall \varepsilon > 0 \quad \exists U(c) : \forall x \in U(c) \quad |f_n(x) - f_n(c)| < \frac{\varepsilon}{3}$ . Выполнена  $(**)$

Так как  $f_n \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{} f_0$  на  $X \Rightarrow \forall \varepsilon > 0 \quad \exists N : \forall n > N \quad \forall x \in X \quad |f_0(x) - f_n(x)| < \frac{\varepsilon}{3}$ . Выполнены  $(*)$

Итого мы получили:

$$\forall \varepsilon > 0 \quad \exists U(c) : \forall x \in U(c) \quad |f_0(x) - f(c)| < \varepsilon$$

**Q.E.D.**

**Следствие:**  $f_n \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{} f$  на  $X, f_n \in C(X)$ . Тогда  $f \in C(x)$

**Замечание:** Теорема верна для случая  $X$  - топологическое пространство

**Замечание:** Для доказательства непрерывности в  $c$  мы могли попросить окрестность точки, что  $f_n \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{} f$

**Теорема.**

$X$  — компакт,  $f_1, f_2 \in C(X) : \rho(f_1, f_2) = \max_X |f_1 - f_2|$

Тогда  $C(X)$  — полное МП

**Доказательство:**

$f_n \in C(X)$  — фундаментальная.

$$\forall \varepsilon > 0 : \exists N : \forall m, n : \sup_X |f_n(x) - f_m(x)| < \varepsilon$$

$$\forall x_0 : \forall \varepsilon > 0 : \exists N : \forall m, n : |f_n(x_0) - f_m(x_0)| < \varepsilon$$

Последовательность  $f_n(x_0)$  — фонд. Откуда  $\exists \lim f_n(x_0) = f(x_0)$

В формуле с пределом перейдем  $m$  к  $+\infty$ .

$$\forall x_0 : \forall \varepsilon : \exists N : \forall m, n > N : |f_n(x_0) - f_m(x_0)| < \varepsilon$$

Это перейдет в :

$$\forall x_0 : \forall \varepsilon : \exists N : \forall n > N : |f_n(x_0) - f(x_0)| < \varepsilon$$

Q.E.D.

**Следствие:** Критерий Больцано-Коши для расходимости:  $\forall \varepsilon > 0 : \exists : \forall$

**4.2. Предельный переход под знаком интеграла**

$$f_n = nx^{n-1}(1-x^n), x \in [0, 1] : \forall x : \lim f_n(x) = f_0(x) \equiv 0$$

$$\int_0^1 f_n(x) = \frac{1}{2} \neq \int_0^1 f_1(x)$$

**Теорема.**

$f_n \in C([a, b]), f_n \rightrightarrows f$ . Тогда:

$$\int_a^b f_n \rightarrow \int_a^b f$$

**Доказательство:**

$f$  — непрерывная на  $[a, b]$  по одной из прошлых теорем

$$\left| \int_a^b f_n - \int_a^b f \right| \leq \int_a^b |f_n - f| \leq \max(|f_n - f|)(b - a)$$

Ну и все.

Q.E.D.

**Следствие:** правило Лейбница

$$f : [a, b] \times [c, d] \rightarrow \mathbb{R}, f, f'_y \text{ — непр на } [a, b] \times [c, d]$$

$$\Phi(y) = \int_a^b f(x, y) dx, y \in [c, d]$$

$$\text{Тогда } \Phi \text{ — дифф по } y \text{ на } [c, d] \text{ и } \Phi'_y = \int_a^b f'_y(x, y) dx$$

## 5. Хуй знает где

### **Определение. Борелевская сигма-алгебра**

$\mathcal{B}$  — борелевская  $\sigma$ -алгебра в  $\mathbb{R}^m$  — минимальная  $\sigma$ -алгебра, содержащая все открытые множества

$B \in \mathcal{B}$  — называется **борелевским множеством**

Следствия:

1.  $\forall A \subset \mathcal{M}^m \exists B, C$  — борелевские, такие что  $B \subset A \subset C$ ,  $\lambda_m(C \setminus A) = \lambda_m(A \setminus B) = 0$

**Доказательство:**

$$B := \bigcup_n F_{\frac{1}{n}} \quad C := \bigcap_n G_{\frac{1}{n}}$$

2.  $\forall A \in \mathcal{M}^m$  представимо в виде  $A = B \cup N$ , где  $B$  — борелевское, а  $\lambda N = 0$
3. Регулярность меры Лебега

### **Определение. Мера Лебега-Стилтьеса**

$g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  возрастает.  $\mu g([a, b)) := g(b - 0) - g(a - 0)$  — сигма-конечная мера

Применим теорему о Лебеговском продолжении меры. Получим  $\sigma$ -алгебру  $\mathcal{A}$ ,  $\mu_g : \mathcal{A} \rightarrow \overline{\mathbb{R}}$ , сигма-конечная и полная

$\mu_g|_{P^1}$  — это мера Лебега Стильтьеса

## 6. Информация о курсе

Поток — у2024.

Группы М3238-М3239.

Преподаватель — Кохась Константин Петрович.

Уже по традиции здесь будут мои пописульки:

01.10.2025 - нам пизда

